L'administration d'un ipbx FreePBX

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Téléchargement du softphone. 3

II. Vidéos annexes 4

III. Installation des postes téléphoniques 4

IV. Configuration des postes téléphoniques 11

V. Utilisation des postes téléphoniques 22

VI. Auto-évaluation 40

Solutions des exercices 40

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Téléchargement du softphone.

Durée : 1 h 30

Prérequis : avoir installé VirtualBox ou un système de virtualisation sur son ordinateur. Avoir réalisé l'installation de FreePBX sur deux VM dont un serveur IPBX.

Contexte

Dans cette partie, nous prenons les deux machines virtuelles. L'une sera le serveur IPBX, l'autre hébergera 3 User Agents pour lesquels nous avons préparé les profils 101, 102 et 103.

À partir de deux VM, nous ferons communiquer les appareils et apprendrons quelques fonctionnalités basiques, comme l'ajout de contact, la messagerie et le renvoi d'appel.

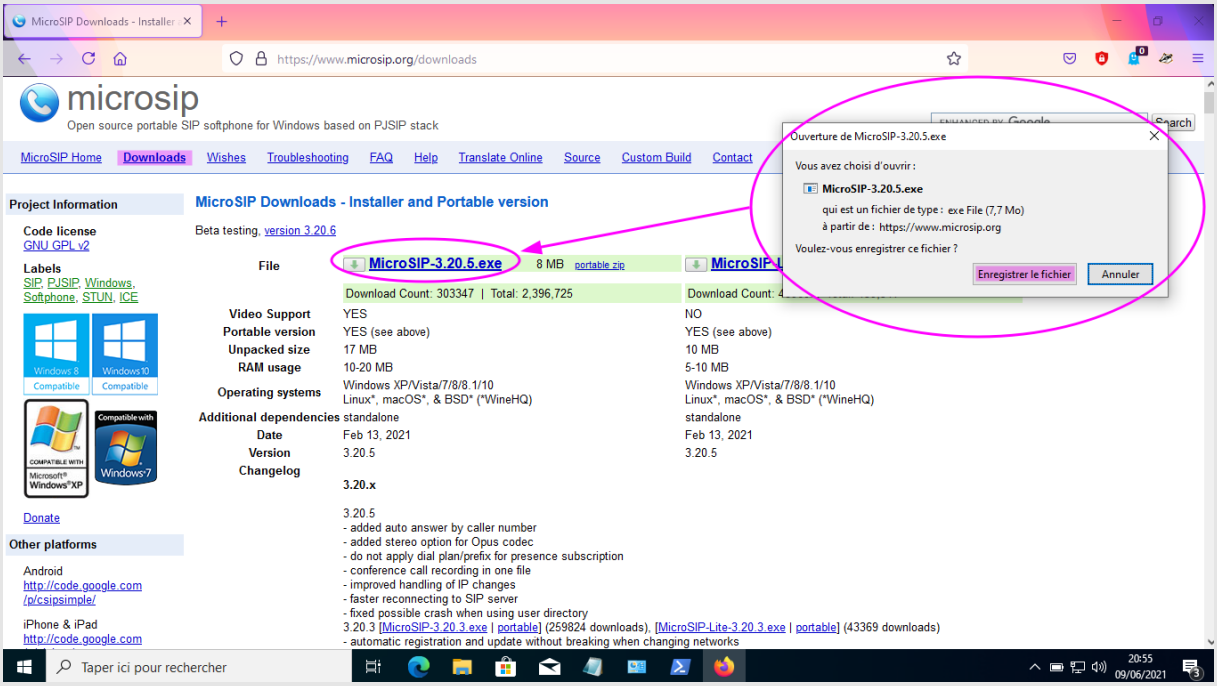
Présentation de MicroSIP

MicroSIP est un logiciel open source de Softphone, c'est-à-dire qu'il sert à émuler un téléphone sur IP que l'on peut utiliser à partir d'un PC. Il a toutes les fonctionnalités d'un vrai téléphone et, associé à **Asterisk** via **FreePBX**, il va nous permettre de tester les fonctionnalités de base.

Méthode **Téléchargement de MicroSIP**

Dans cette étape, nous allons nous procurer l'exécutable du logiciel afin de pouvoir l'installer sur notre nouvelle machine virtuelle.

- Lancez la VM Windows 10.
- Ouvrez un navigateur et rendez-vous à la page suivante : microsip[1]
- Cliquez sur le lien « ***MicroSIP-n°version.exe*** » et dans la petite fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur « ***Enregistrer le fichier*** ».



[1] https://www.microsip.org/downloads

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

II. Vidéos annexes

Méthode **Ajouter un contact**

Vous allez découvrir comment ajouter un contact.

Méthode **Utiliser la messagerie**

Vous allez découvrir comment utiliser la messagerie.

Méthode **Transférer des appels**

Vous allez découvrir comment transférer des appels.

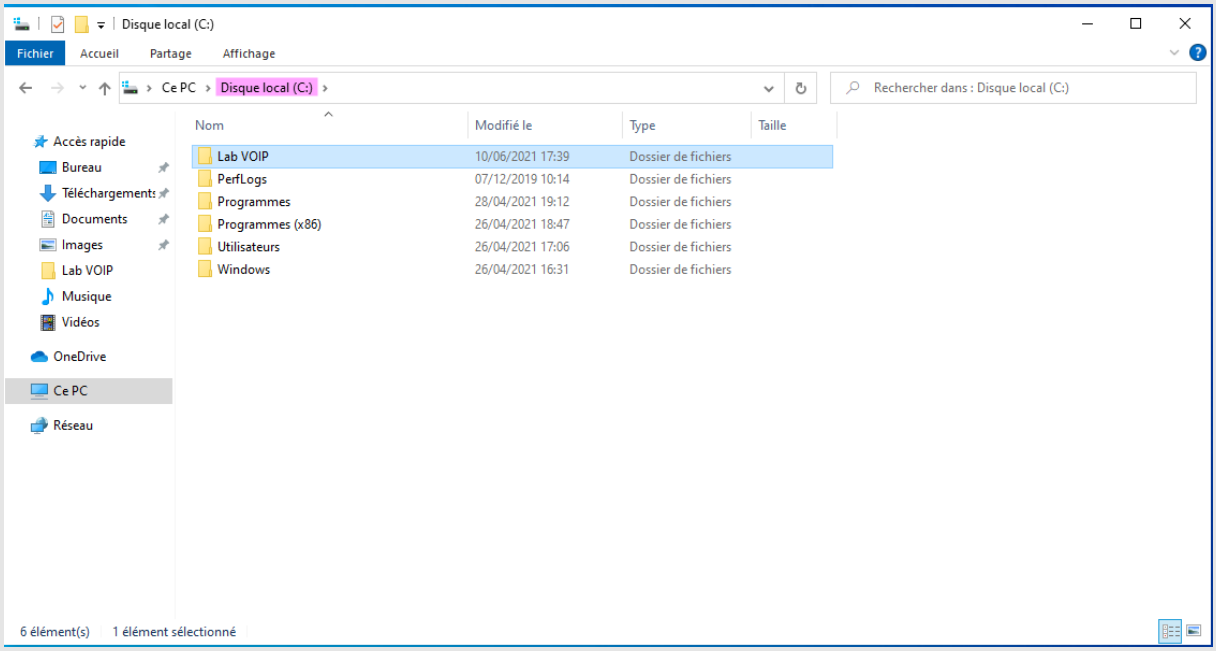
III. Installation des postes téléphoniques

Méthode **Création de 3 postes de téléphonie sur IP**

Le but ici est de créer un dossier dans lequel nous créerons 3 sous-dossiers, pour installer nos postes téléphoniques. Il va de soi que, dans le réel, un seul poste par PC suffit, mais pour les besoins de l'exercice, nous installerons les 3 sur la même VM, chacun dans son sous-dossier.

Étape 1 : Création d'un dossier

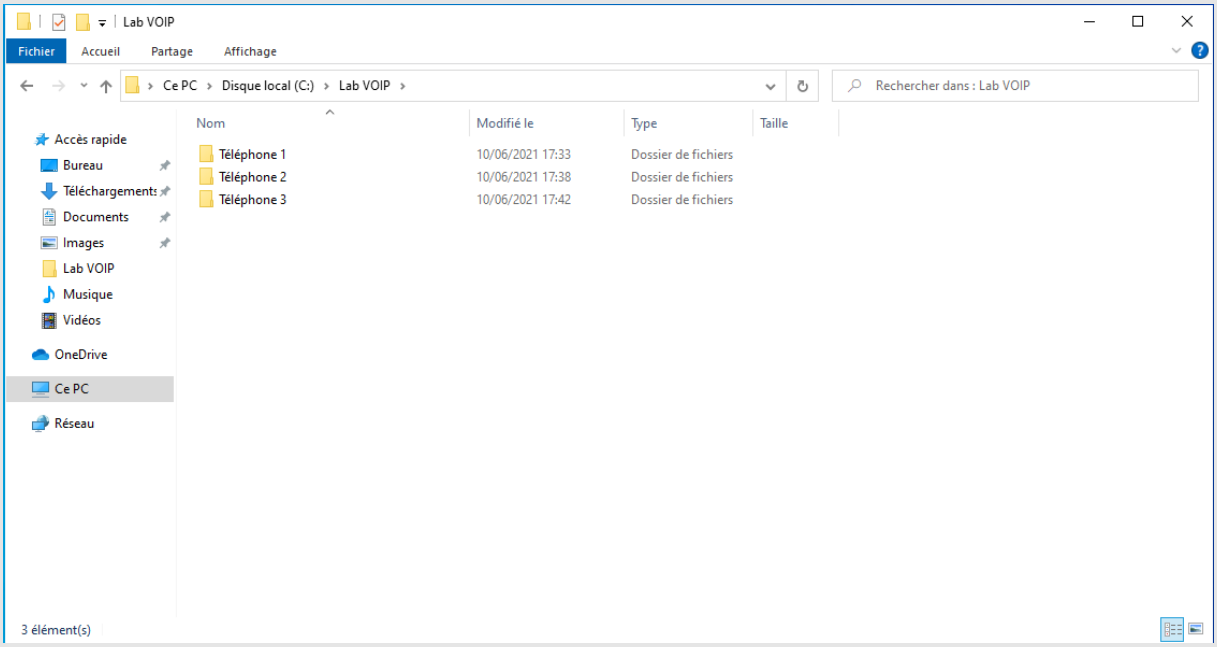
Créez un nouveau dossier « ***Lab VOIP*** » à la racine de C.



Étape 2 : Création de 3 sous-dossiers

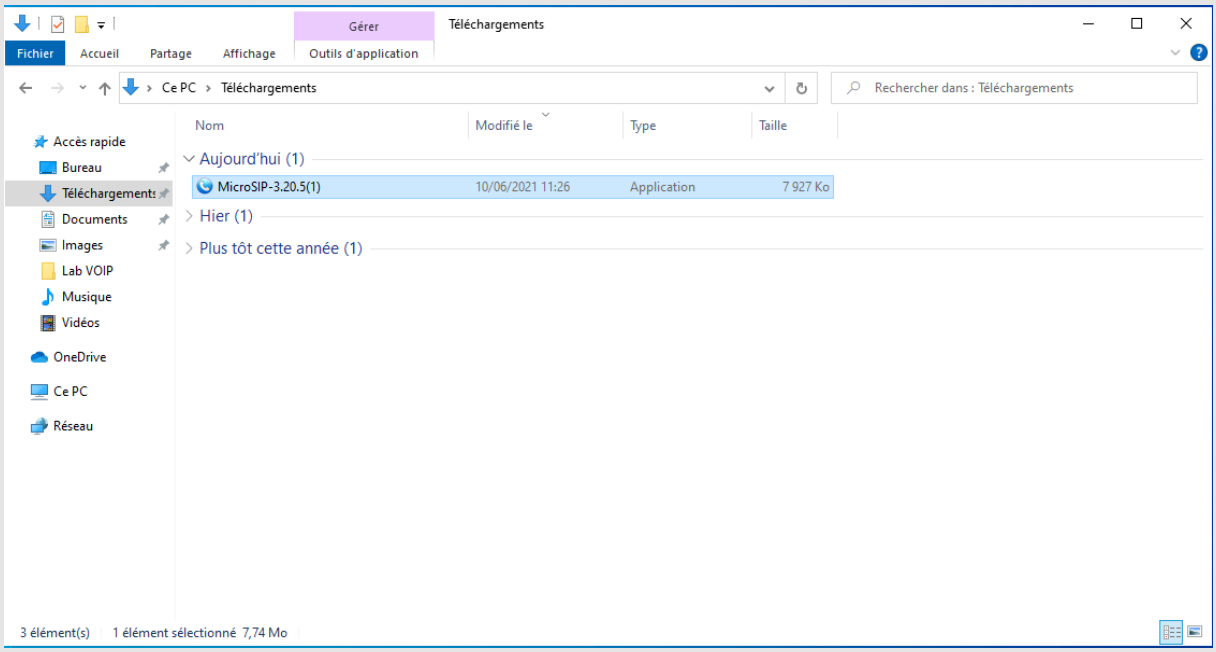
Entrez dans le dossier et créez 3 nouveaux dossiers : « ***Téléphone 1*** », « ***Téléphone 2*** » et « ***Téléphone 3*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Étape 3 : Lancement de l'installation MicroSIP

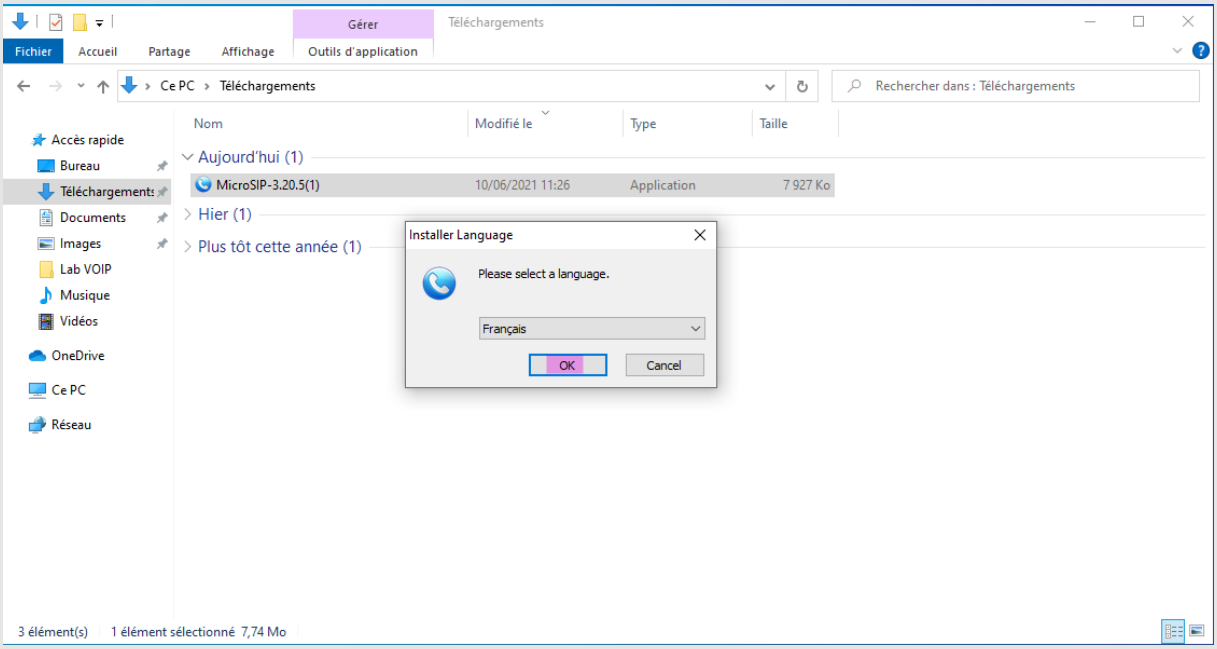
Se rendre dans le dossier où a été téléchargé l'exécutable de **MicroSIP**, et exécuter le par un double clic.



Étape 4 : Sélection de la langue

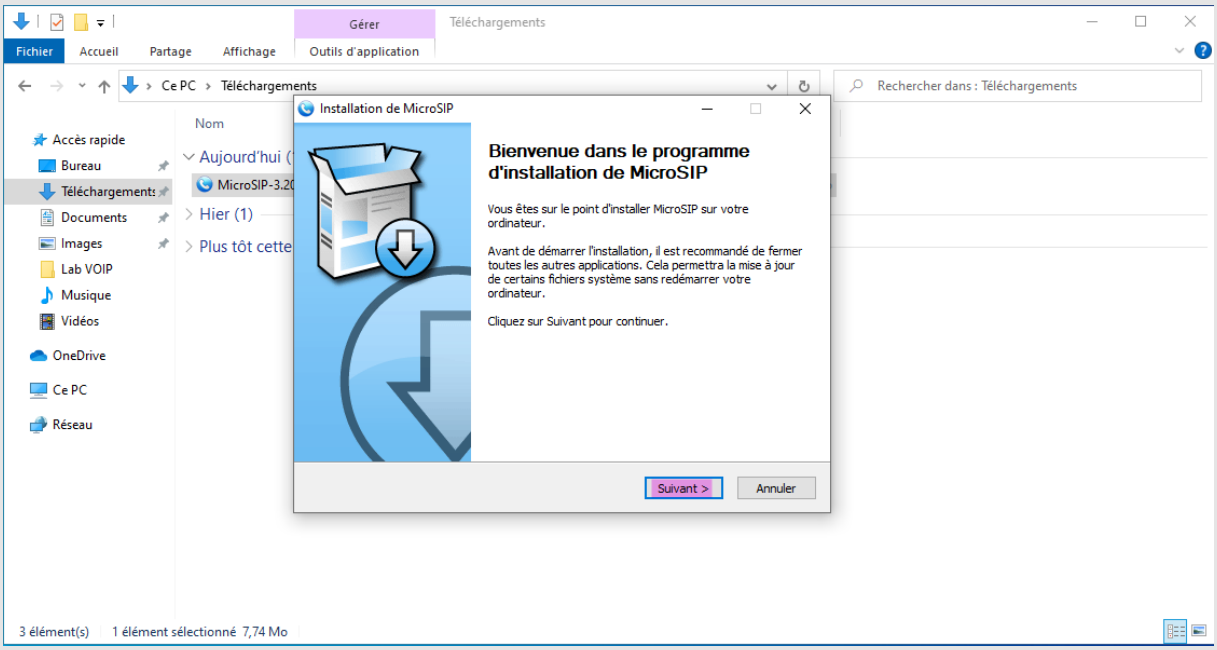
Sélectionnez la langue et cliquez sur le bouton « ***OK*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Étape 5 : Suivant

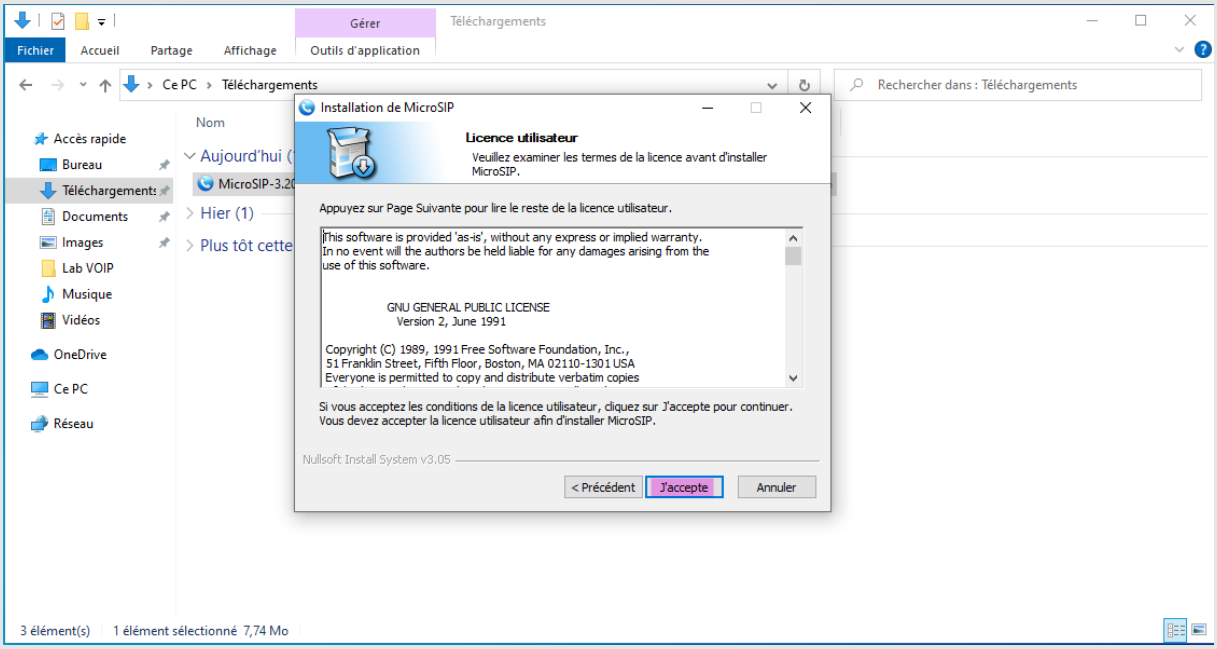
Cliquez sur « ***Suivant*** ».



Étape 6 : Licence utilisateur

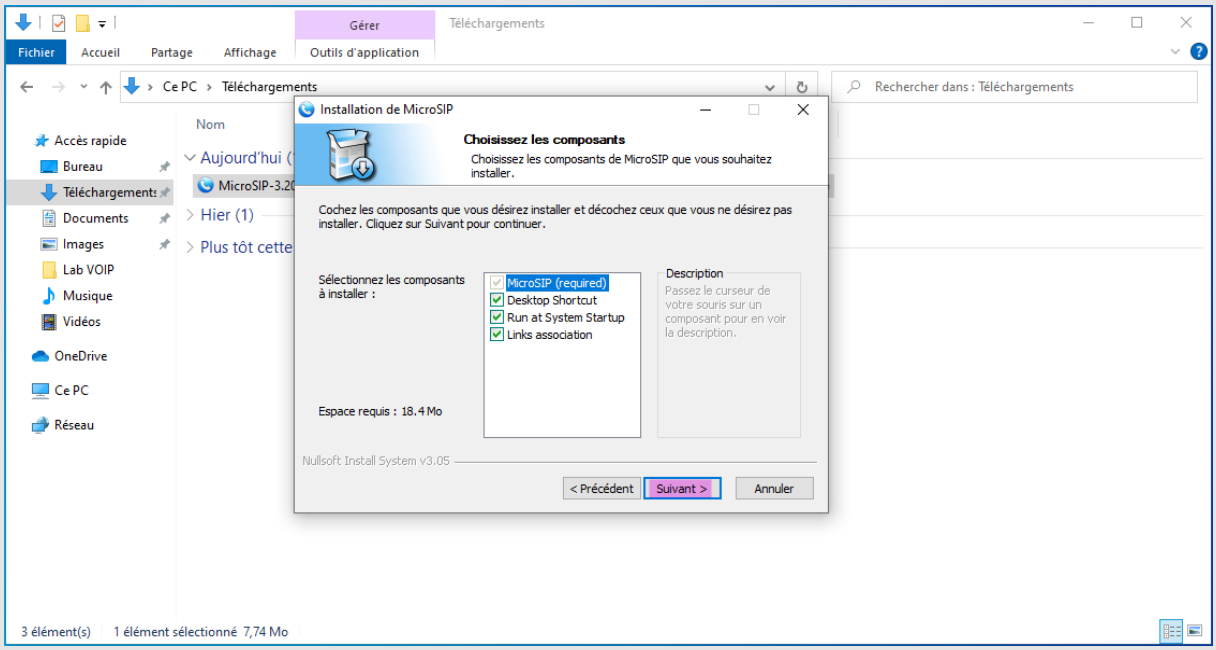
Lisez les conditions d'utilisateur, et cliquez sur « ***J'accepte*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Étape 7 : Suivant

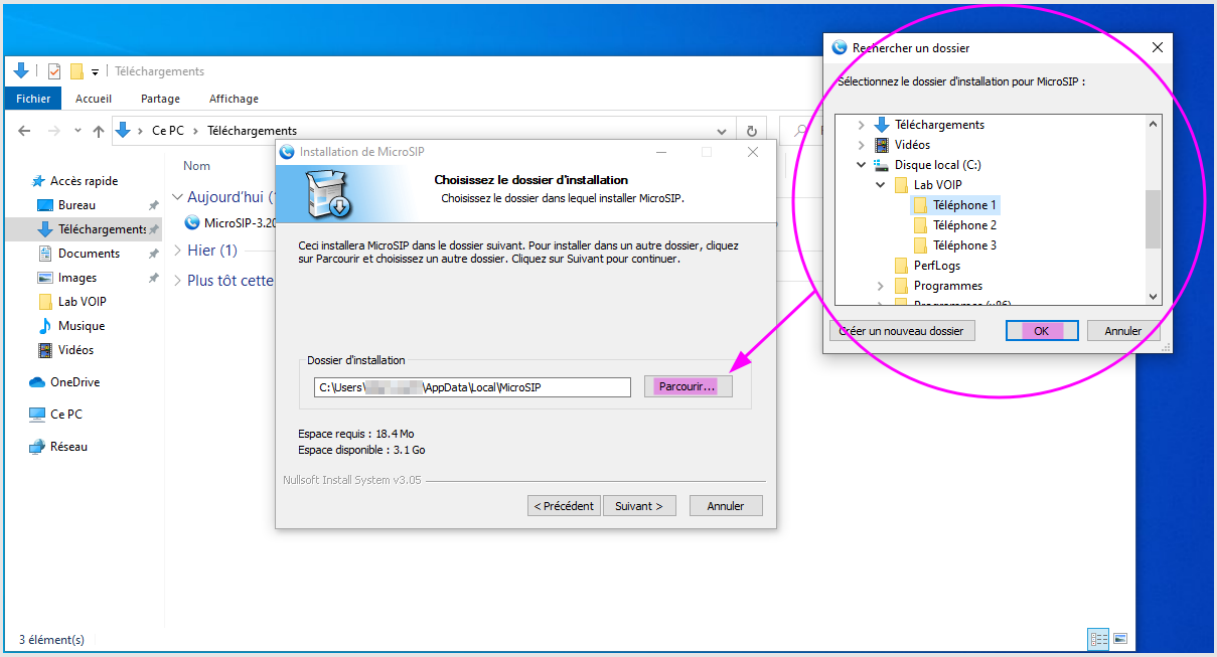
Cliquez sur « ***Suivant*** ».



Étape 8 : Choix du dossier d'installation

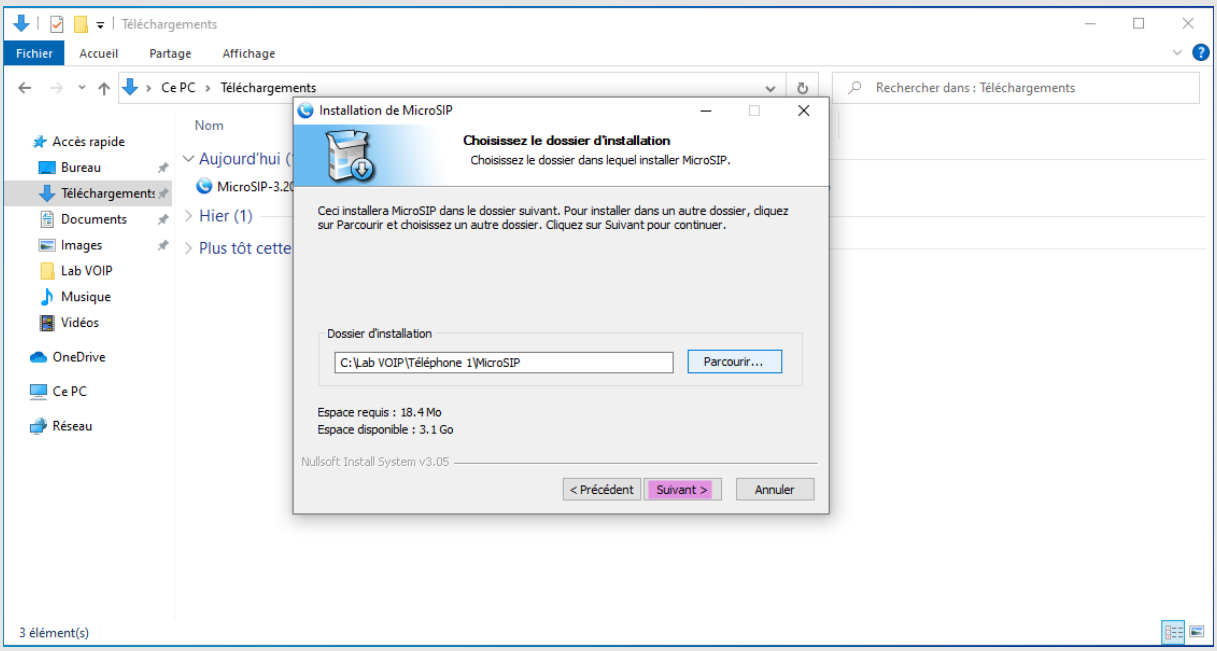
Cliquez sur « ***Parcourir*** », et dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez dans l'arborescence le dossier « ***Téléphone 1*** », puis cliquez sur le bouton « ***OK*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Étape 9 : Suivant

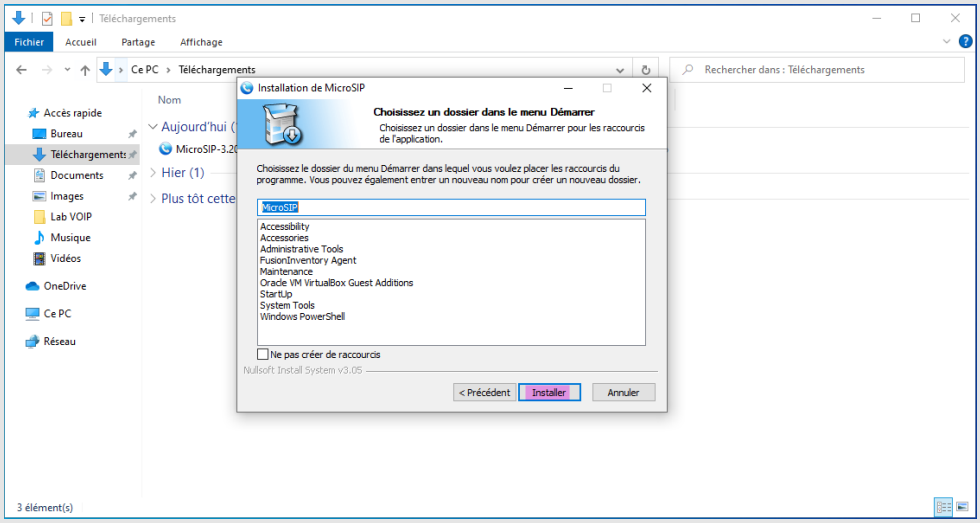
Cliquez sur « ***Suivant*** ».



Étape 10 : Installation

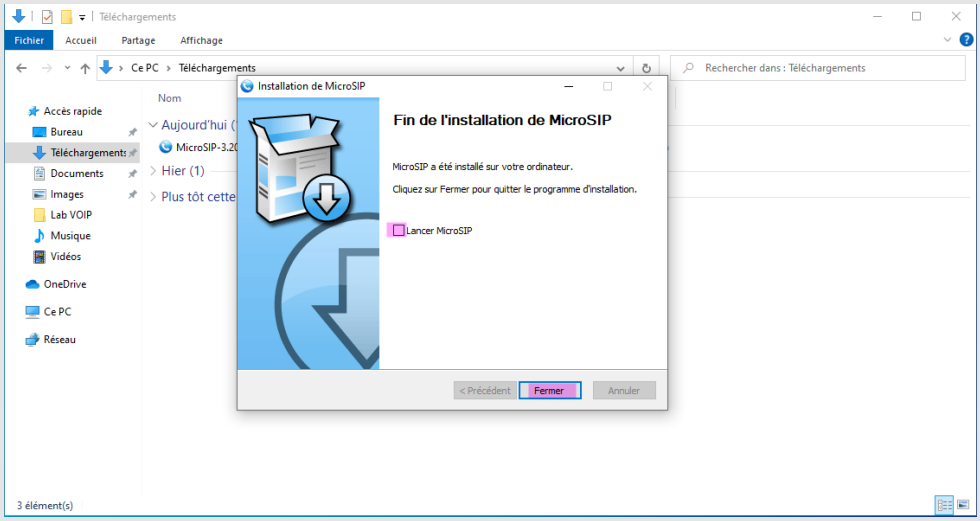
Cliquez sur « ***Installer*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Étape 11 : Fin de l'installation

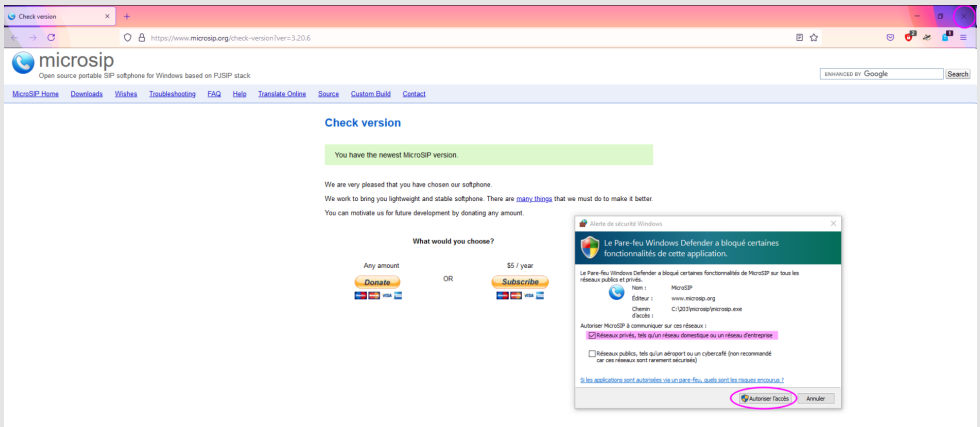
Décochez la case « ***Lancer MicroSIP*** » et cliquez sur « ***Fermer*** ».



Étape 12 : Pare-feu

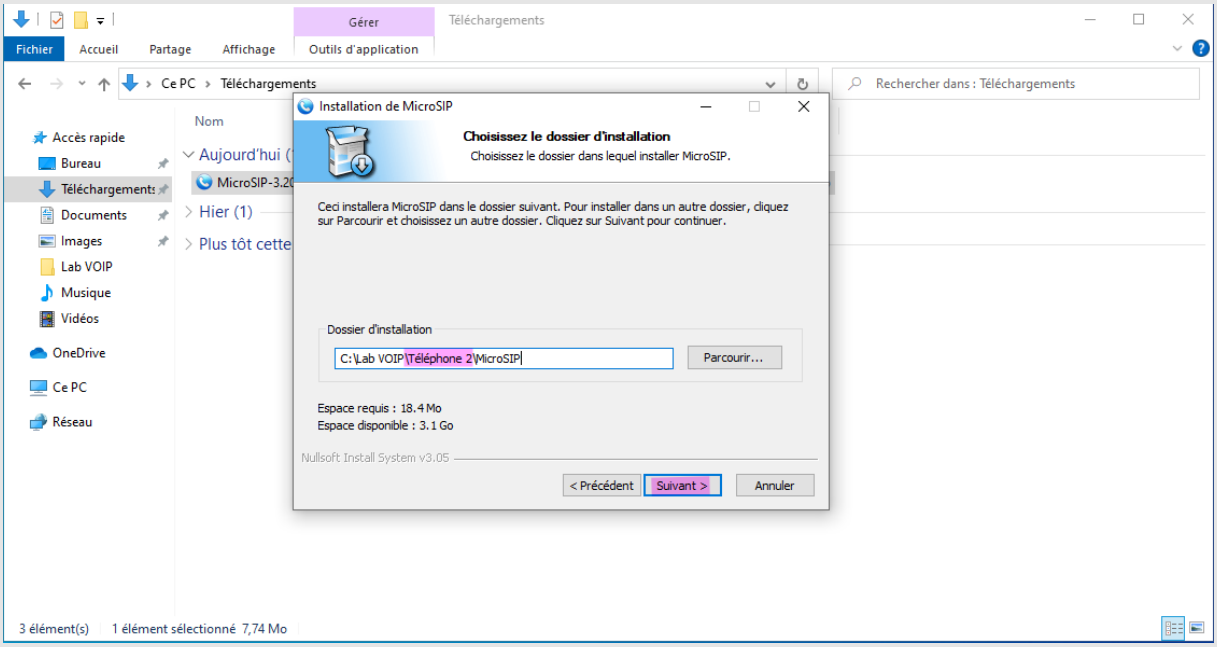
L'assistant ouvre une page Internet pour vérifier la version du logiciel et faire un appel aux dons. Fermez la fenêtre.

N.B : Il peut être nécessaire d'autoriser le pare-feu, une fenêtre d'invitation s'ouvrira alors.



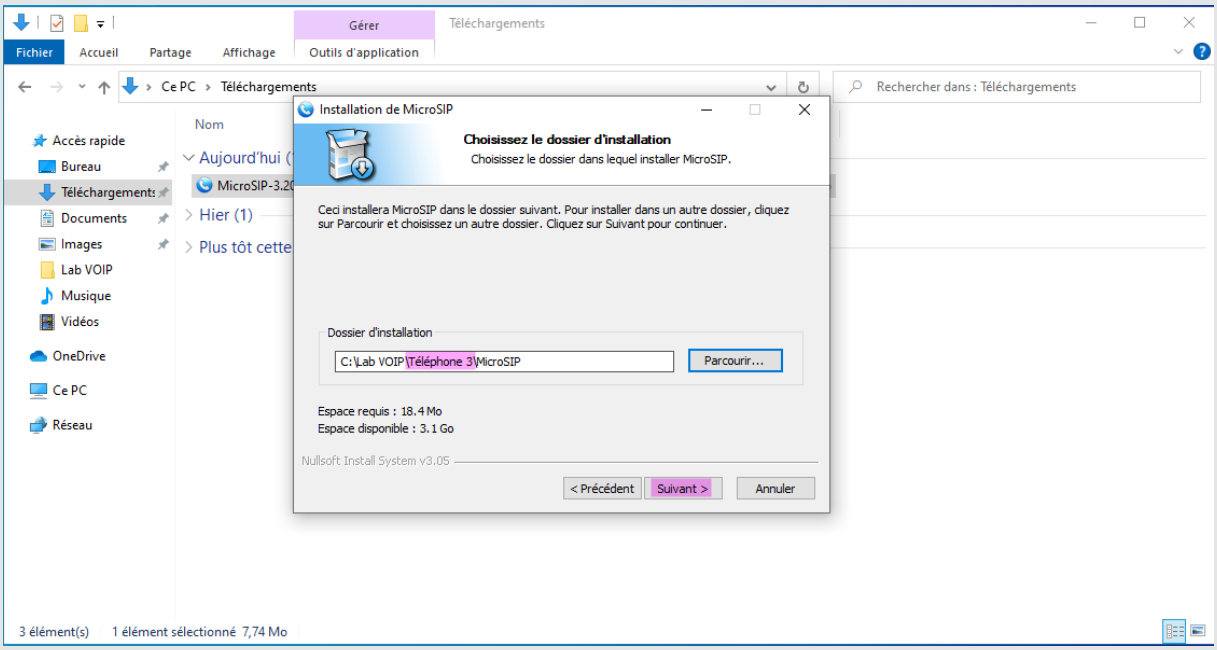
Étape 13 : Installation du deuxième softphone

Recommencez les étapes 2.3 à 2.12 en n'oubliant pas de modifier le répertoire d'installation : « ***C:\Lab VOIP\Téléphone 2*** ».



Étape 14 : Installation du troisième softphone

Recommencez les étapes 2.3 à 2.12 en n'oubliant pas de modifier le répertoire d'installation : « ***C:\Lab VOIP\Téléphone 3*** ».



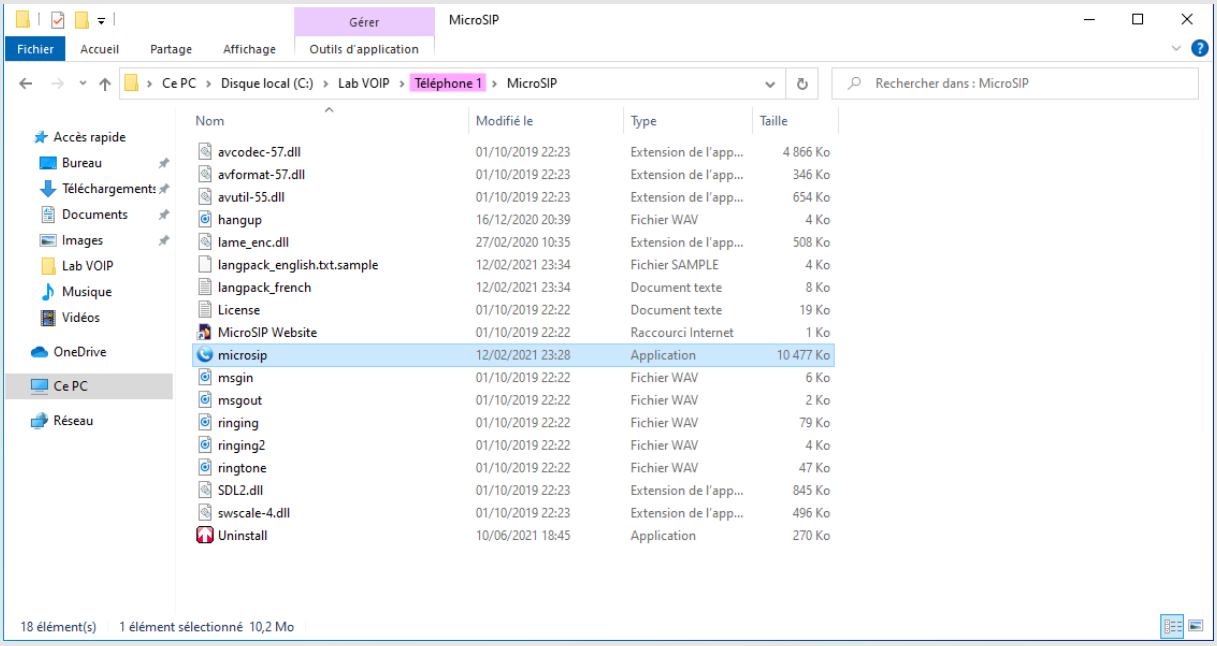
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV. Configuration des postes téléphoniques

Méthode **Configurer les 3 téléphones**

Étape 1 : Lancement du premier softphone

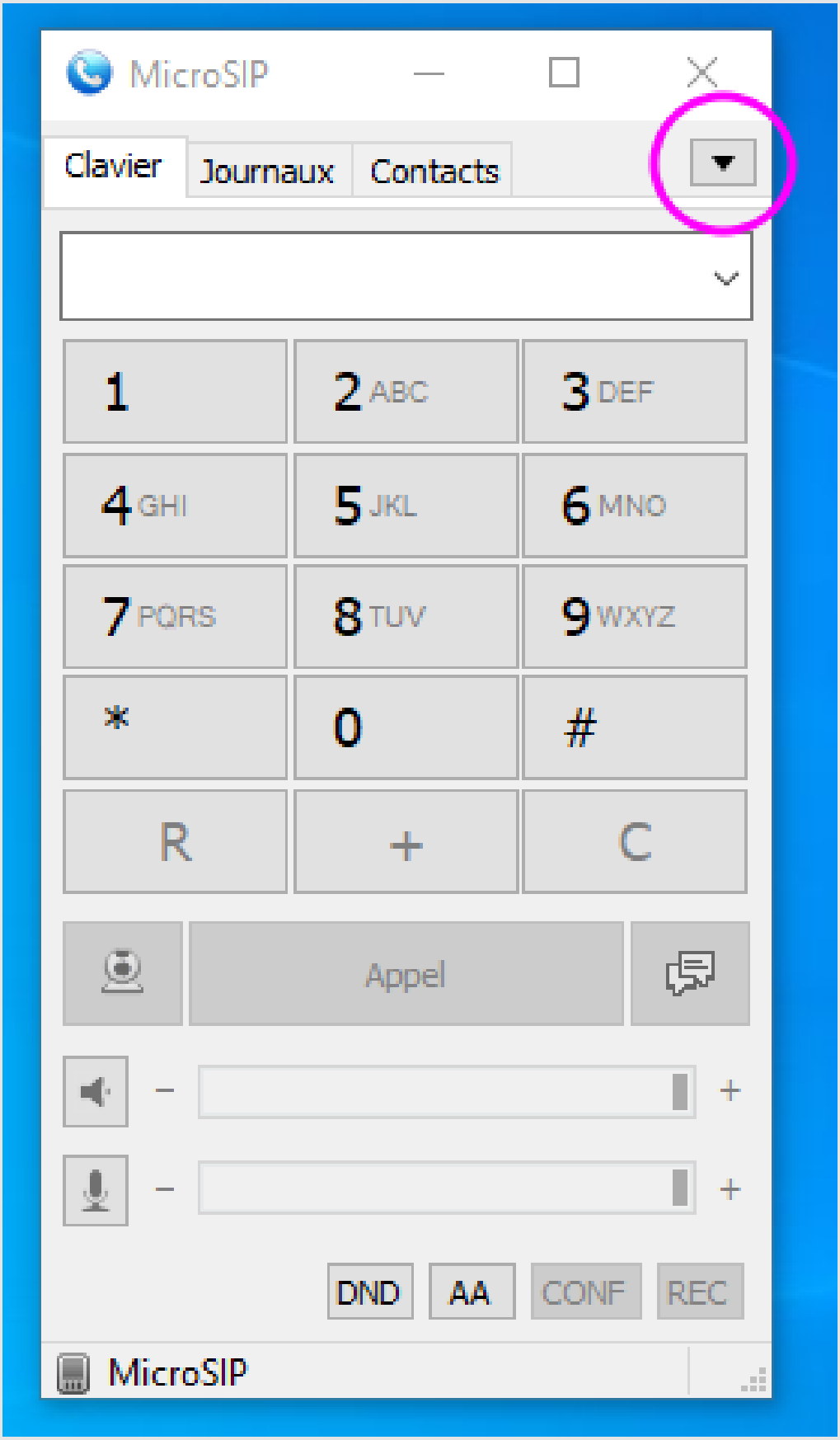
Rendez-vous dans le dossier « ***MicroSIP*** » du « ***Téléphone 1*** ». Lancez l'application par un double clic sur l'icône « ***microsip*** ».



Étape 2 : Ouverture du menu de configuration

L'interface du téléphone apparaît. Cliquez sur le petit triangle noir en haut à droite pour accéder au menu.

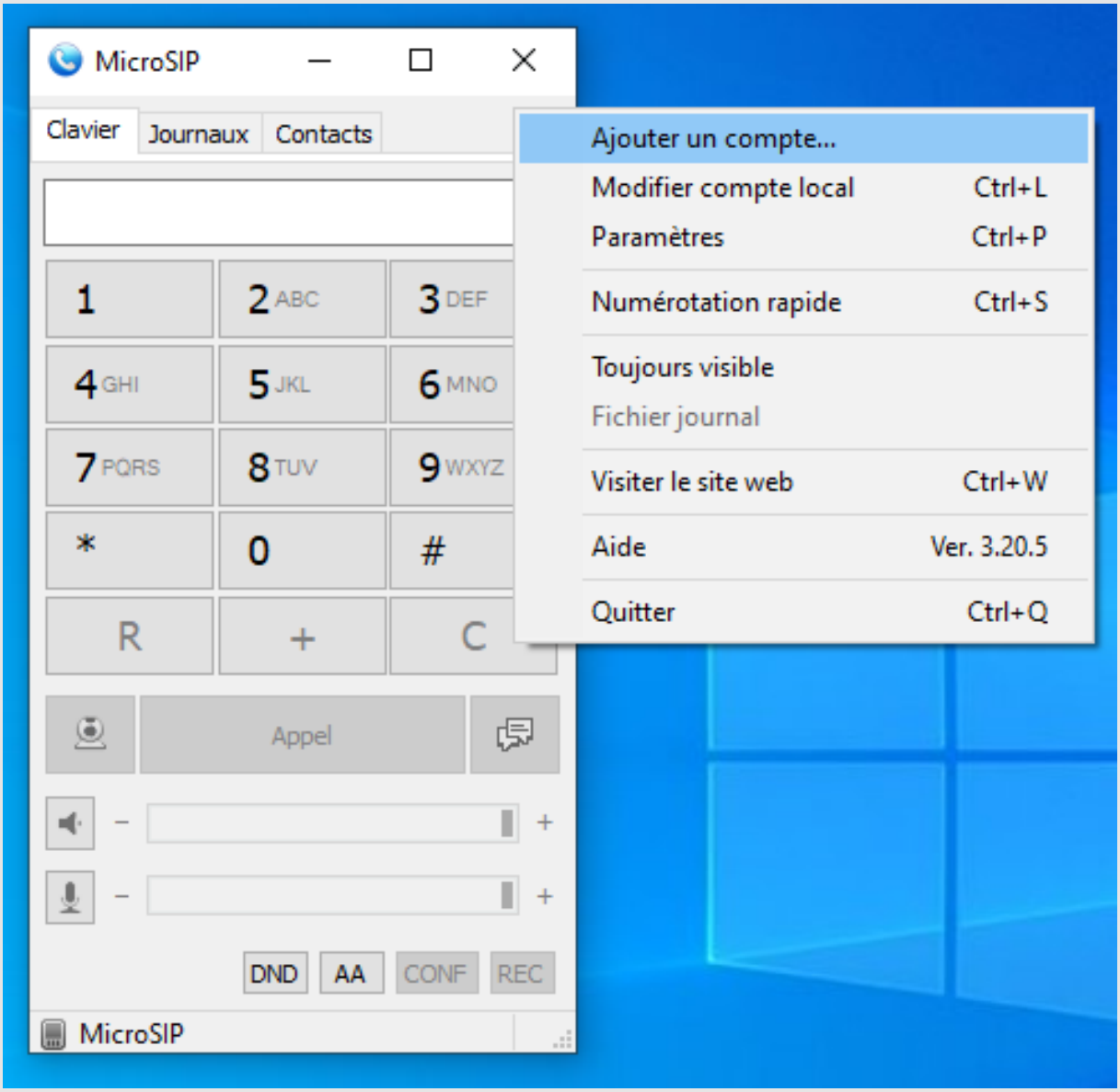
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 3 : Ajout de compte

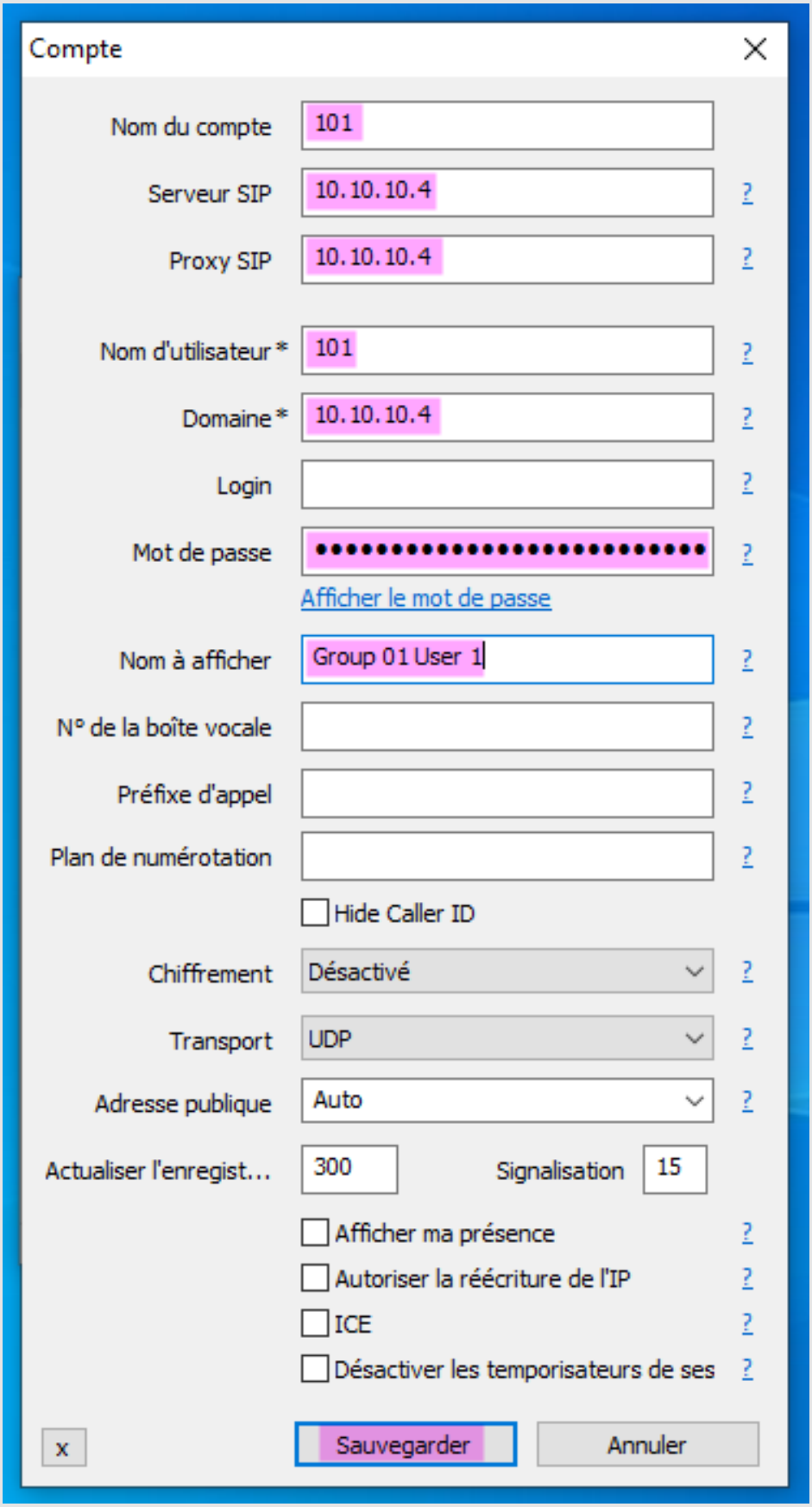
Dans la liste du menu, cliquez sur « ***Ajouter un compte*** ».



Étape 4 : Sauvegarde

Remplissez les champs comme dans l'exemple ci-dessous, et cliquez sur « ***Sauvegarder*** ».

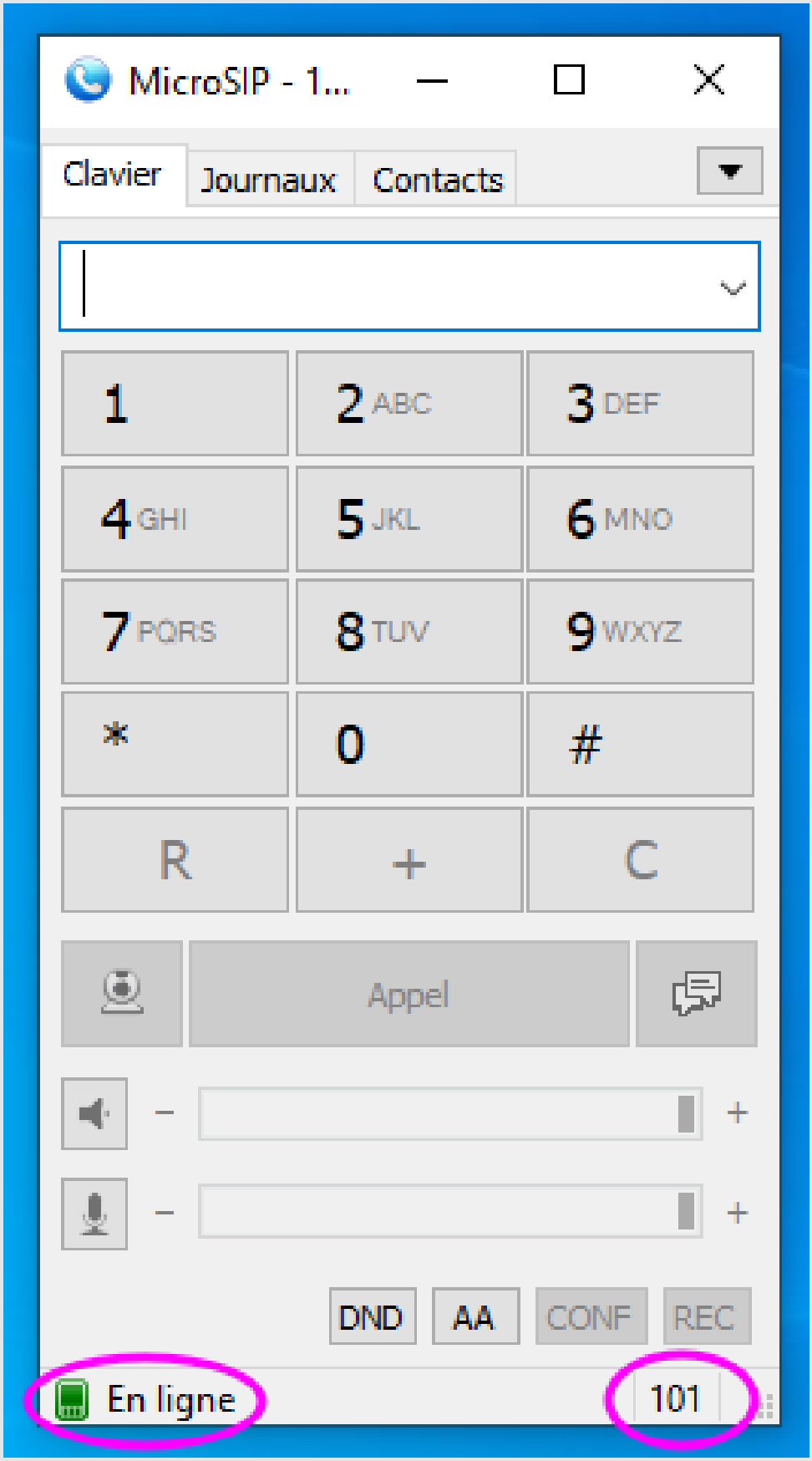
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 5 : Vérification

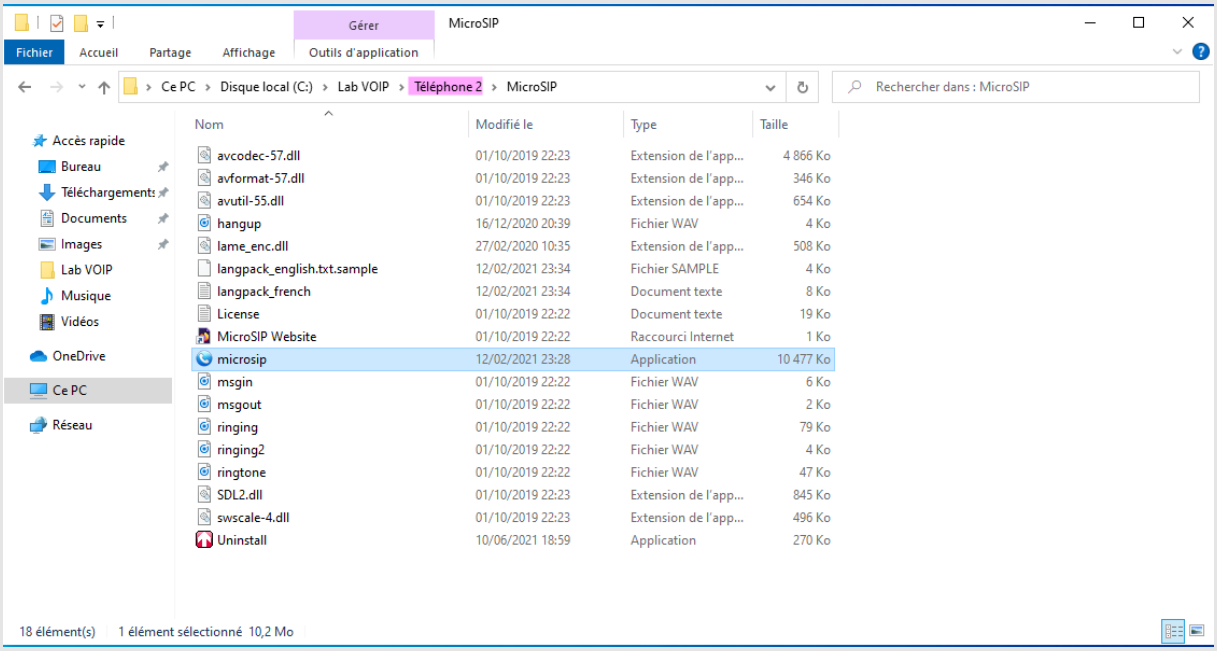
Le téléphone est correctement paramétré. On peut voir tout en bas qu'il est « ***En ligne*** » et que son numéro de poste a bien été enregistré « ***101*** ».



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 6 : Lancement du deuxième softphone

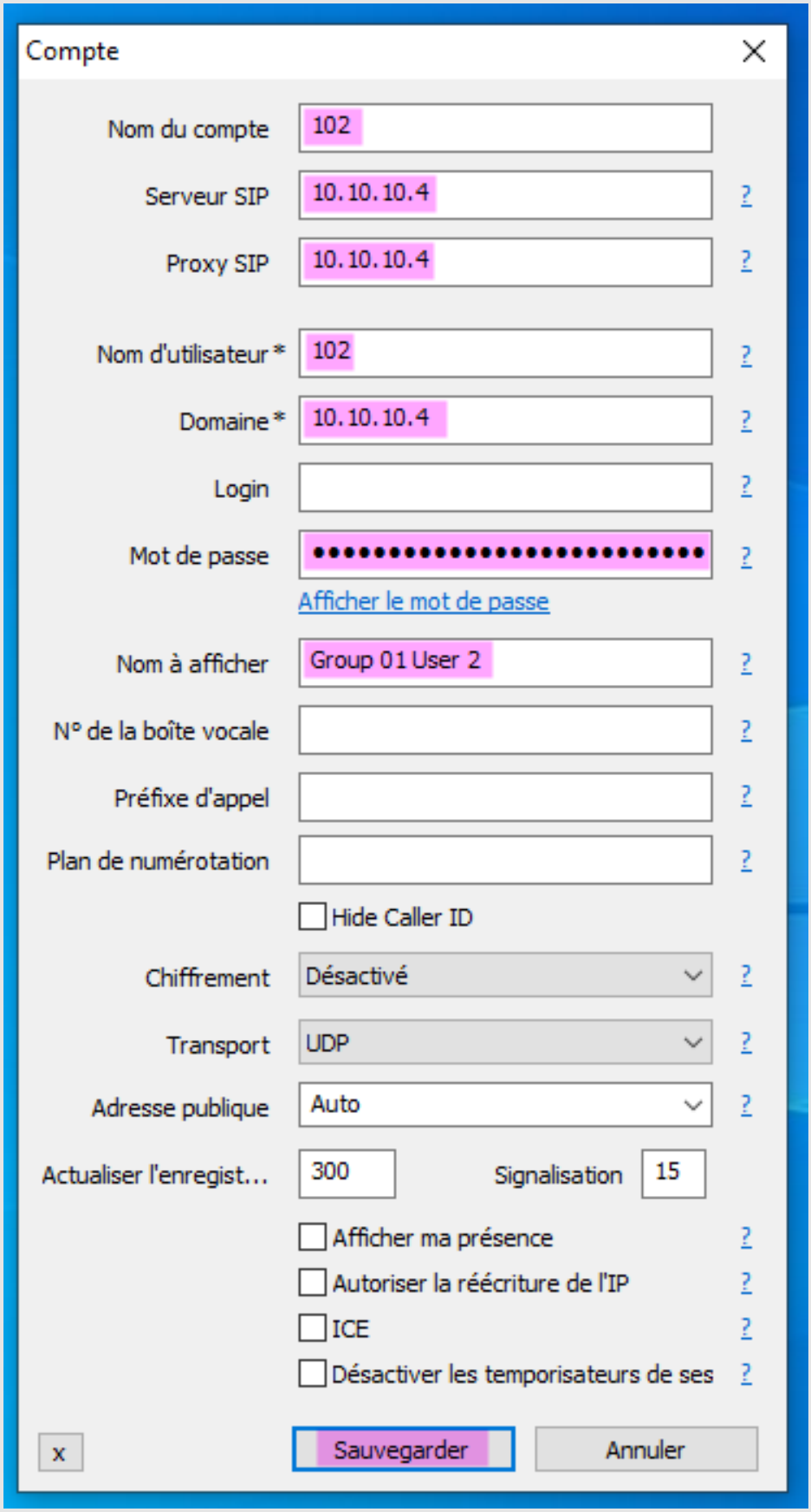
Rendez-vous dans le dossier « ***MicroSIP*** » du « ***Téléphone 2*** ». Lancez l'application par un double clic sur l'icône « ***microsip*** ».



Étape 7 : Ajout de compte

Répétez les étapes 3,2 à 3,4 en n'oubliant pas de modifier les champs « ***Nom de compte*** », « ***Nom d'utilisateur*** », « ***Mot de passe*** » et « ***Nom à afficher*** ».

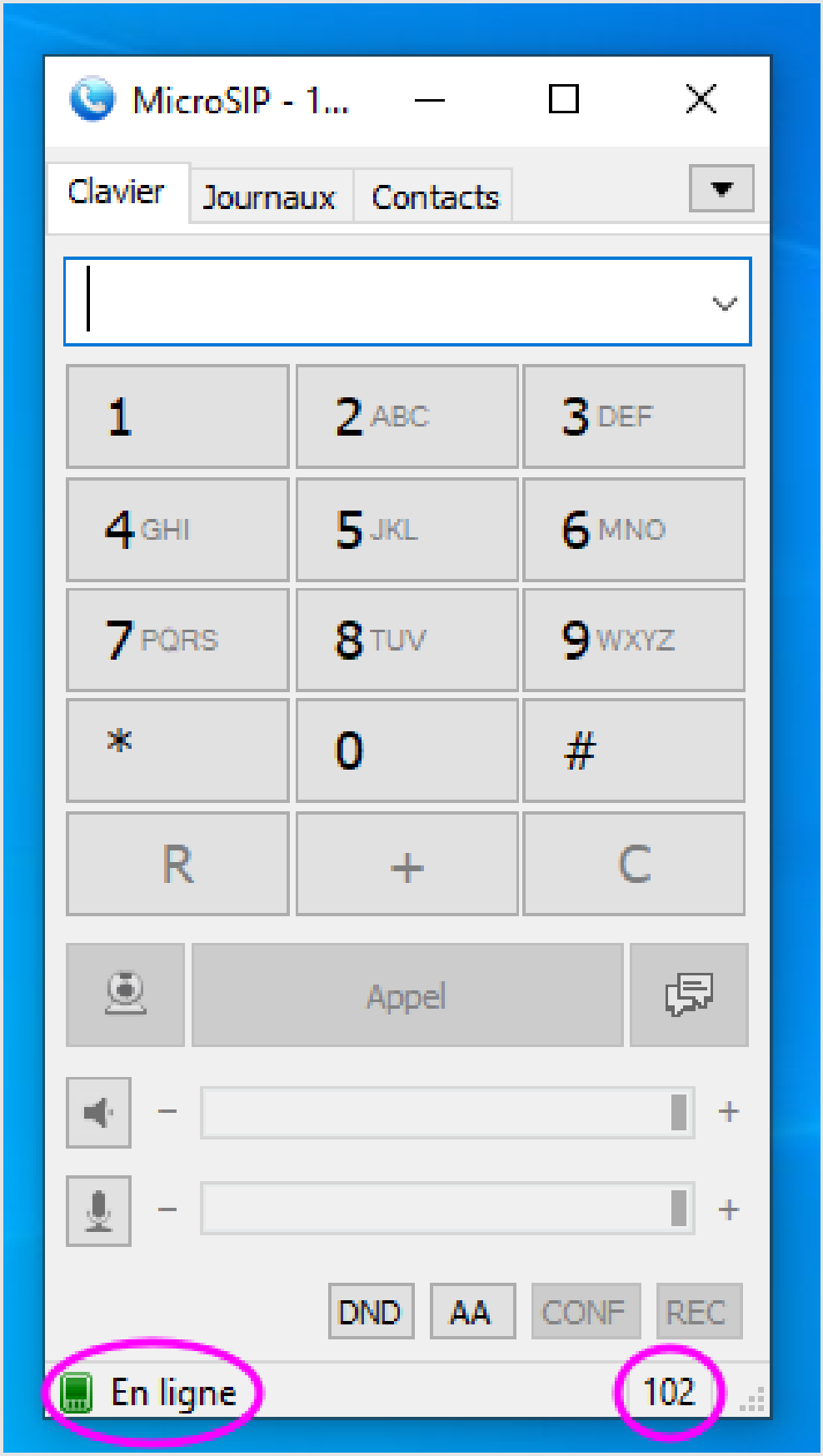
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 8 : Vérification

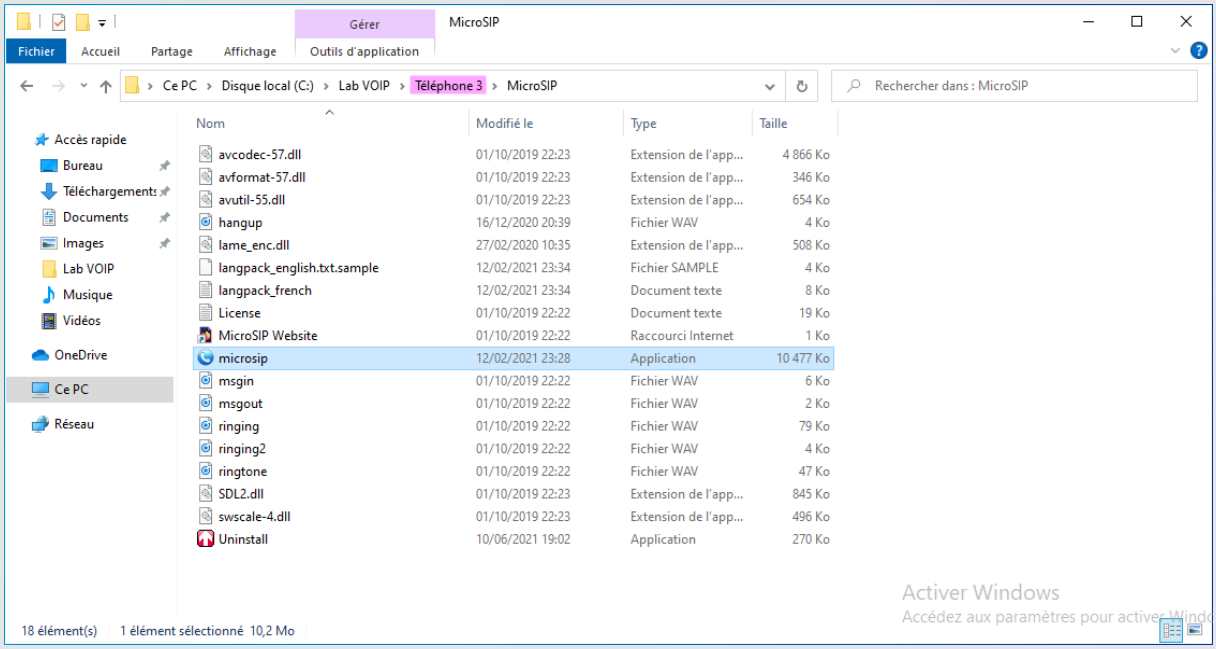
Vérifiez le bon paramétrage de l'appareil.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 9 : Lancement du troisième softphone

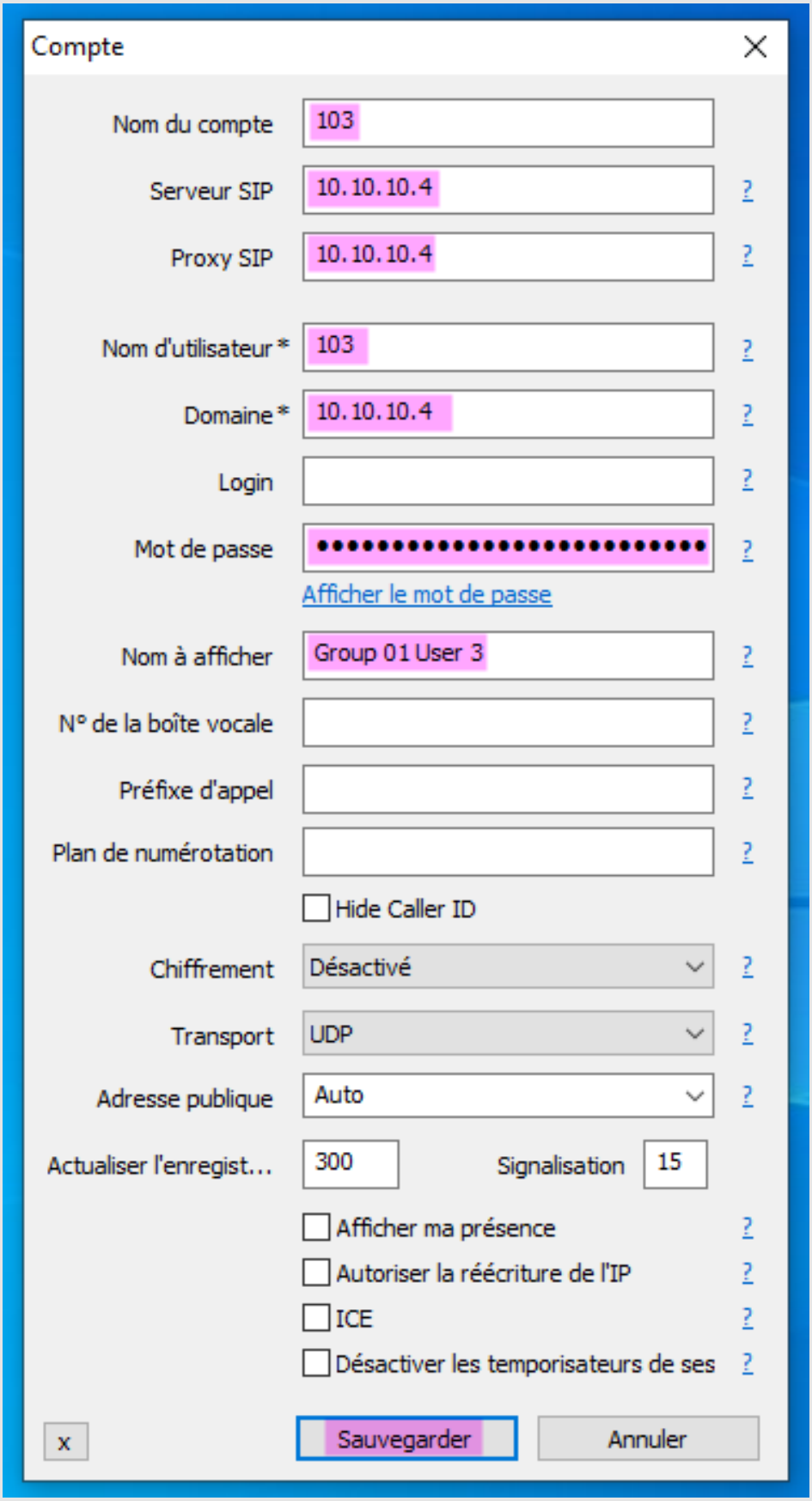
Rendez-vous dans le dossier « ***MicroSIP*** » du « ***Téléphone 3*** ». Lancez l'application par un double clic sur l'icône « ***microsip*** ».



Étape 10 : Ajout de compte

Répétez les étapes 3,2 à 3,4 en n'oubliant pas de modifier les champs « ***Nom de compte*** », « ***Nom d'utilisateur*** », « ***Mot de passe*** » et « ***Nom à afficher*** ».

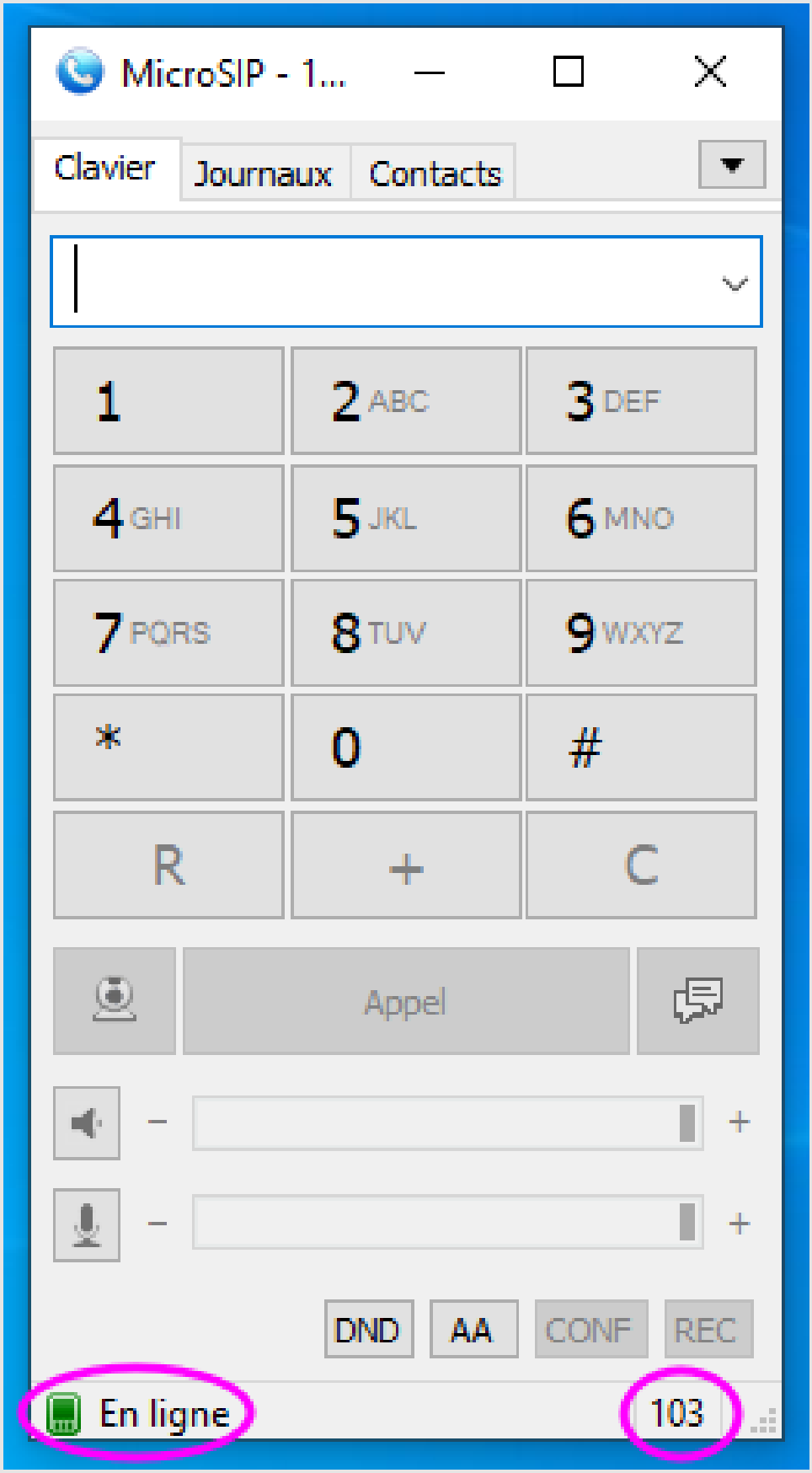
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 11 : Vérification

Vérifiez le bon paramétrage de l'appareil.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

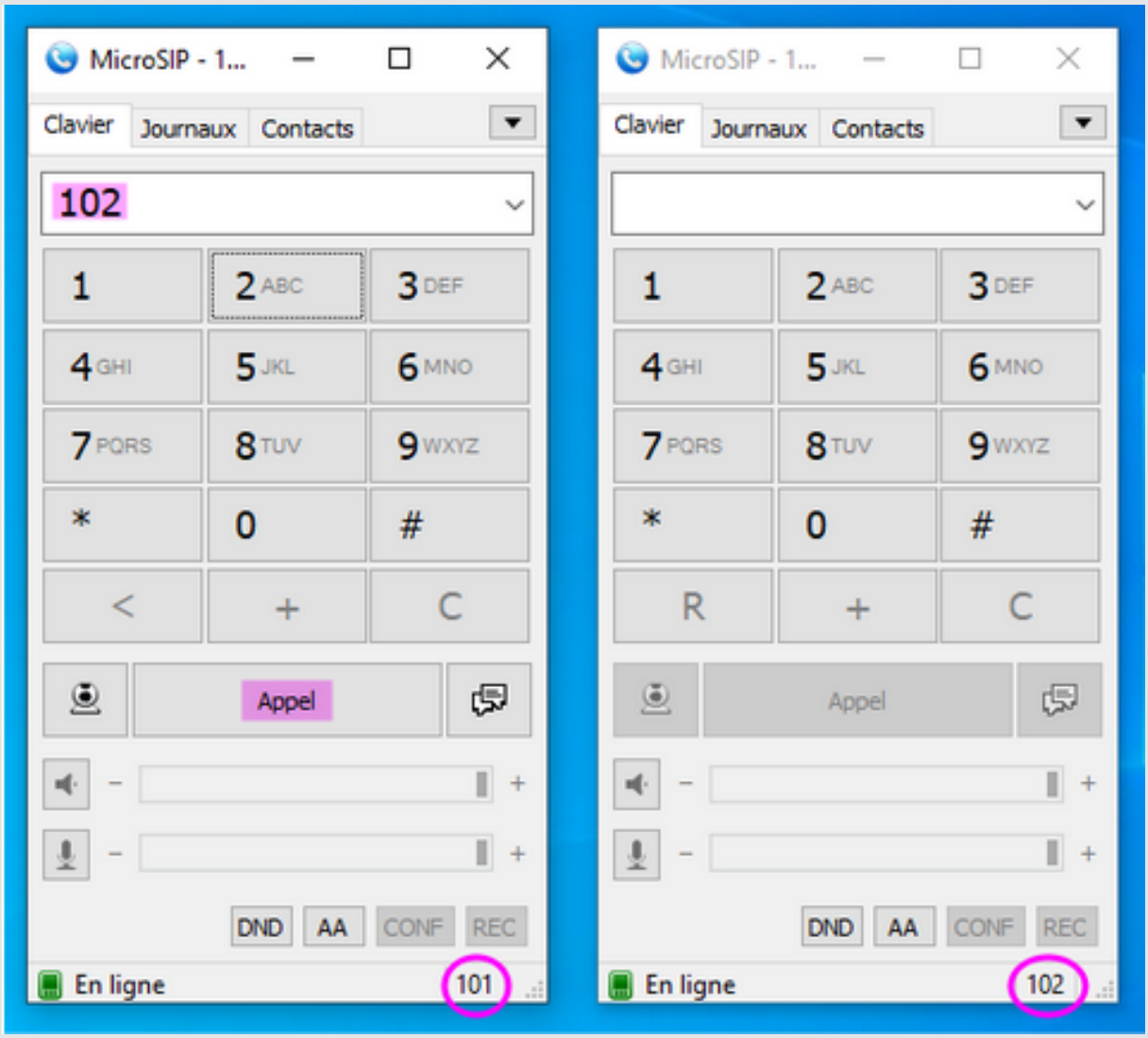
V. Utilisation des postes téléphoniques

Méthode **Apprendre les principales fonctions des téléphones**

Dans cette dernière étape, nous aborderons les principales fonctionnalités sur les softphones. Il ne s'agit que d'un rapide aperçu, car elles sont nombreuses et les réglages possibles sont légion.

Étape 1 : Appel 101 vers 102

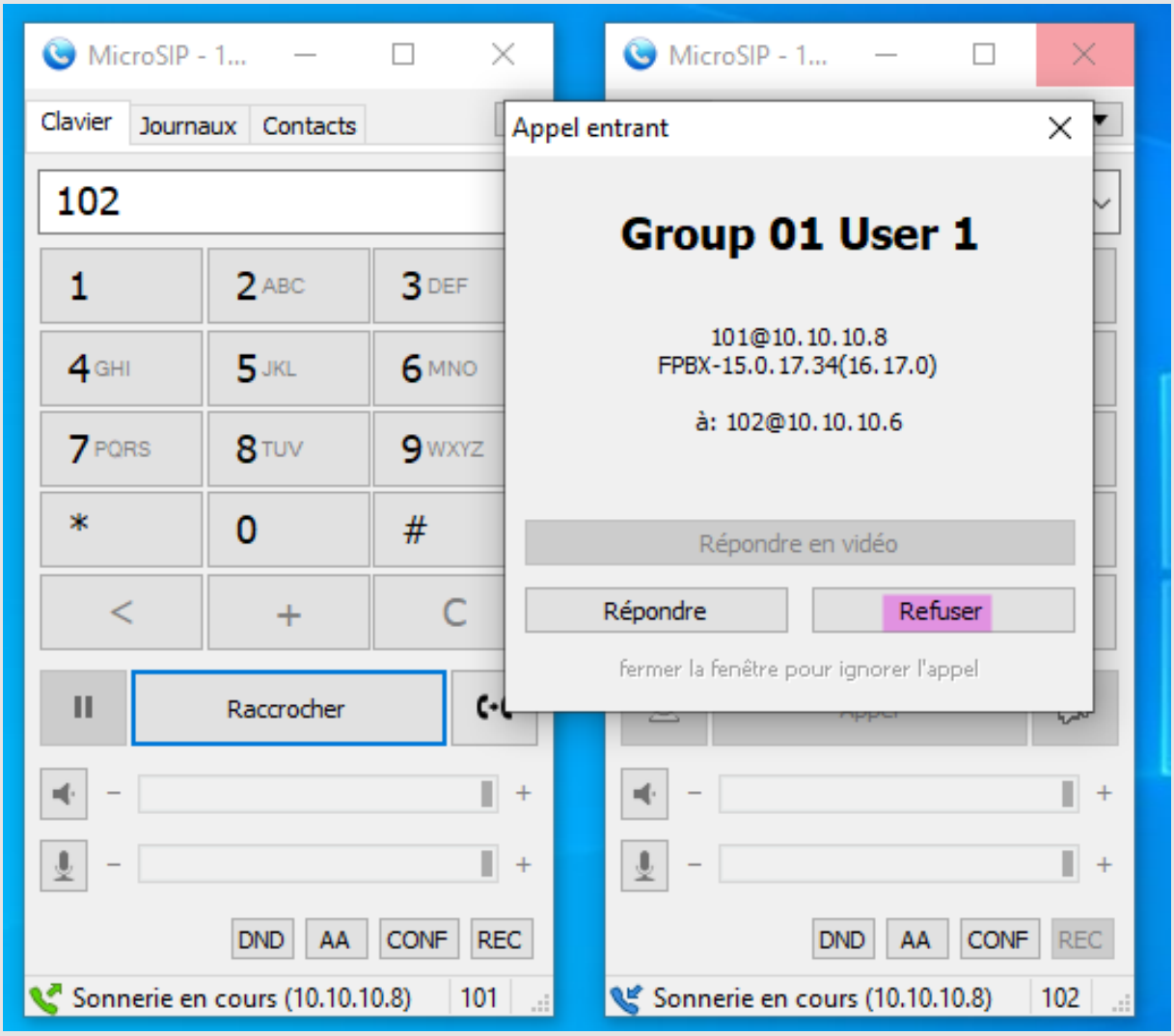
La première des fonctionnalités d'un softphone est, bien entendu, l'appel. Mettez côte à côte les interfaces des deux premiers appareils (101 et 102). Sur le clavier du téléphone 101, composez le n° de poste de l'autre téléphone : « ***102*** » et cliquez sur le bouton « ***Appel*** ».



Étape 2 : Sonnerie 102

Le téléphone 102 se met à sonner et une fenêtre « ***Appel entrant*** » affiche le nom du poste appelant ainsi que quelques informations. Cliquez sur « ***Refuser*** ».

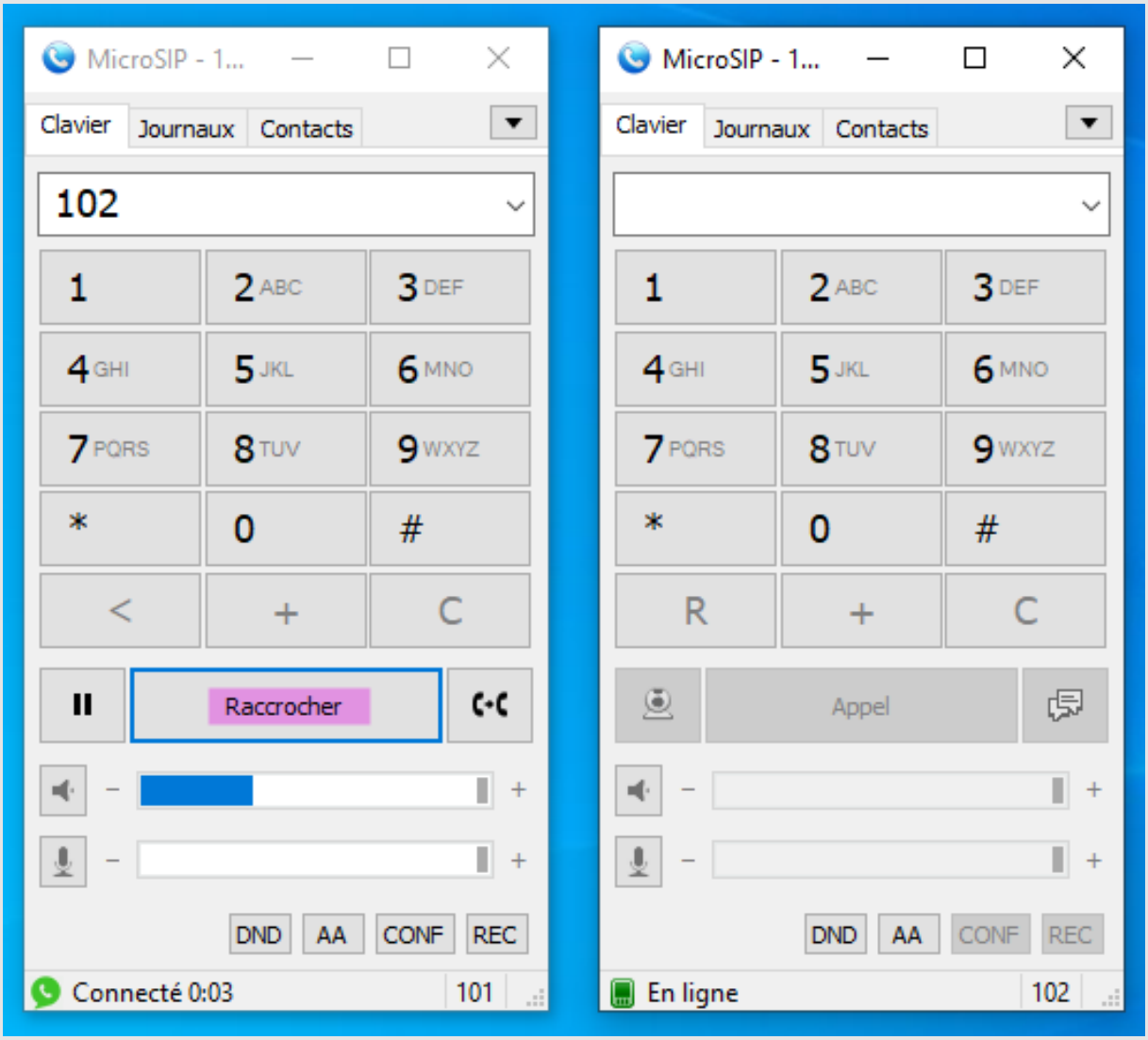
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Étape 3 : Fin d'appel

Le poste 101 entend alors une voix lui indiquant que son interlocuteur n'est pas joignable et l'invite à laisser un message. Cliquez sur « ***Raccrocher*** ».

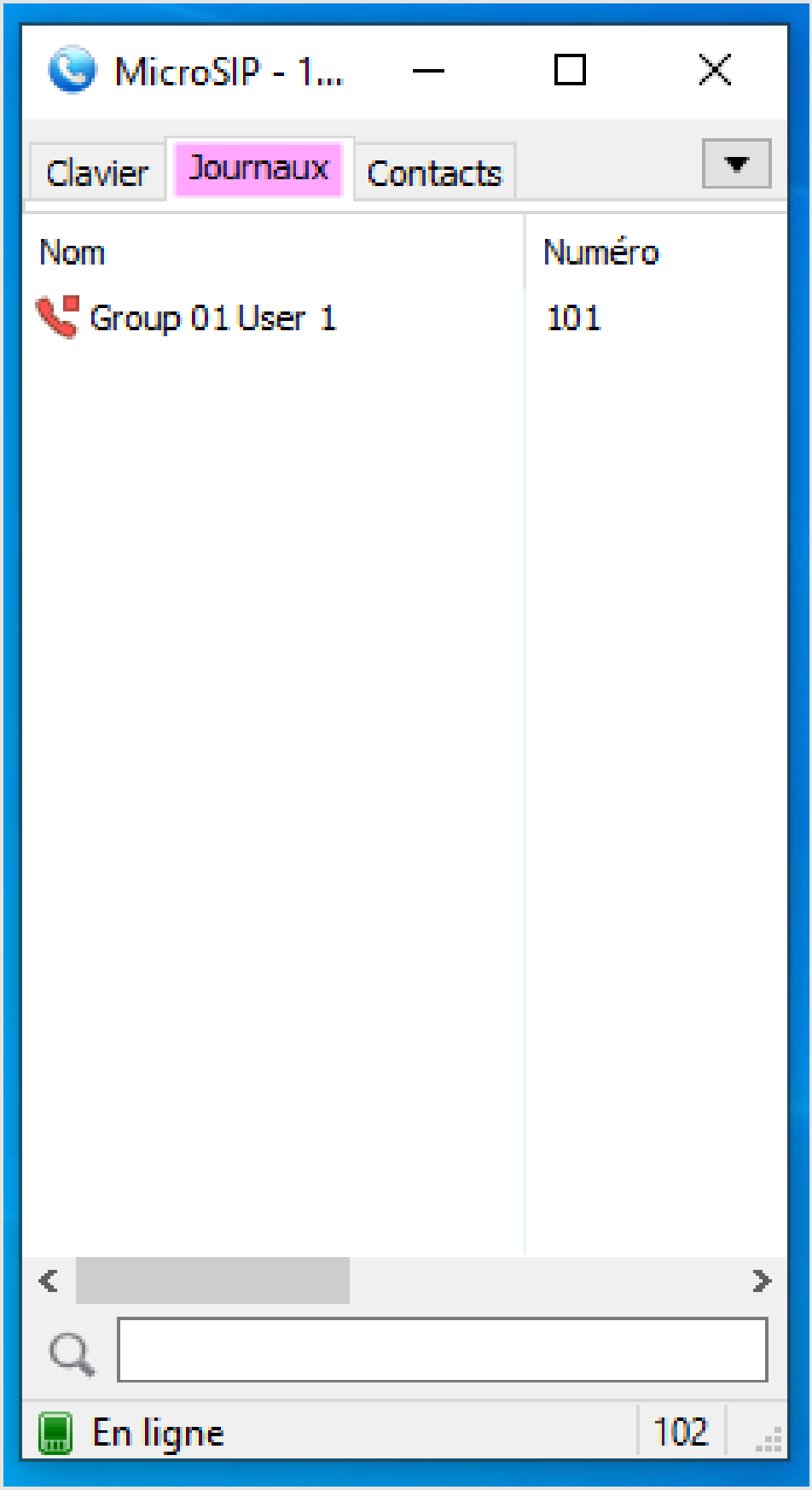
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Étape 4 : Journal des appels

Il est possible de consulter l'historique. Sur l'interface du téléphone 102, ouvrez l'onglet « ***Journaux*** » pour faire apparaître la liste des appels.

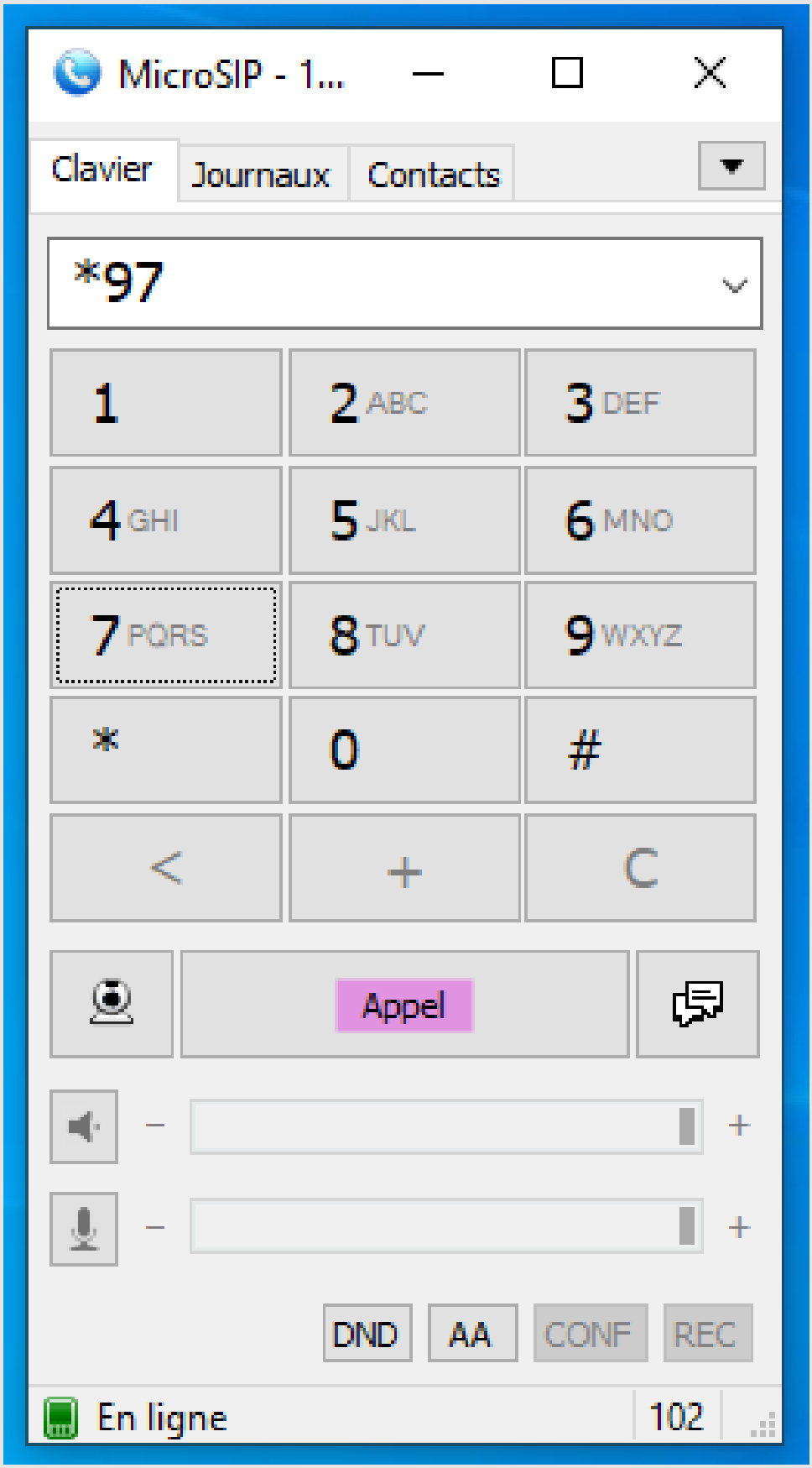
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 5 : Consultation de la messagerie vocale

Lorsque l'on a reçu un message, il faut en prendre connaissance. Pour le consulter, il faut donc avoir recours à la messagerie. Sur l'interface du poste 102, composez le code suivant au clavier « ***97*** » et cliquez sur le bouton « ***Appel*** ».

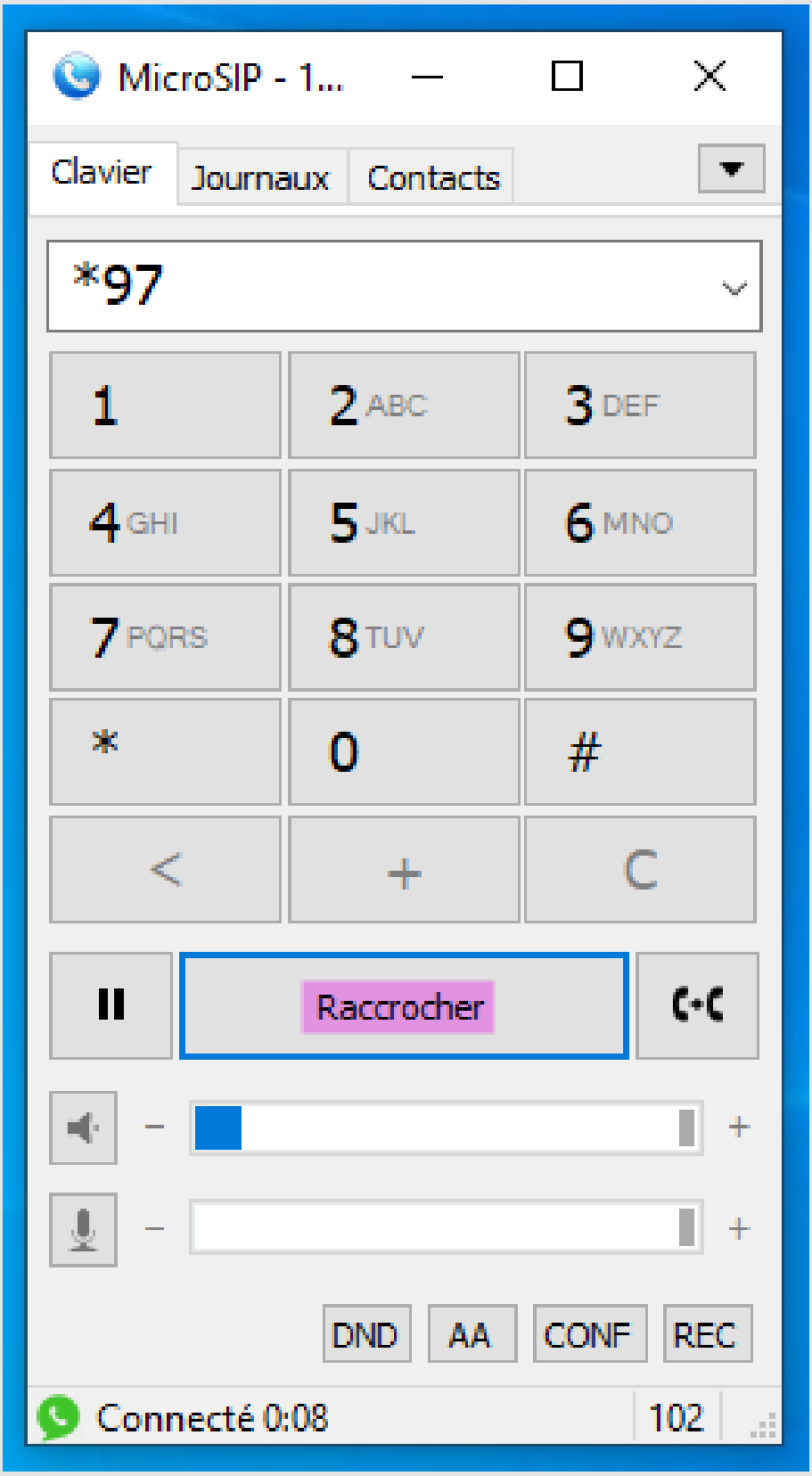


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 6 : Consultation des messages

Laissez-vous guider par les indications vocales.

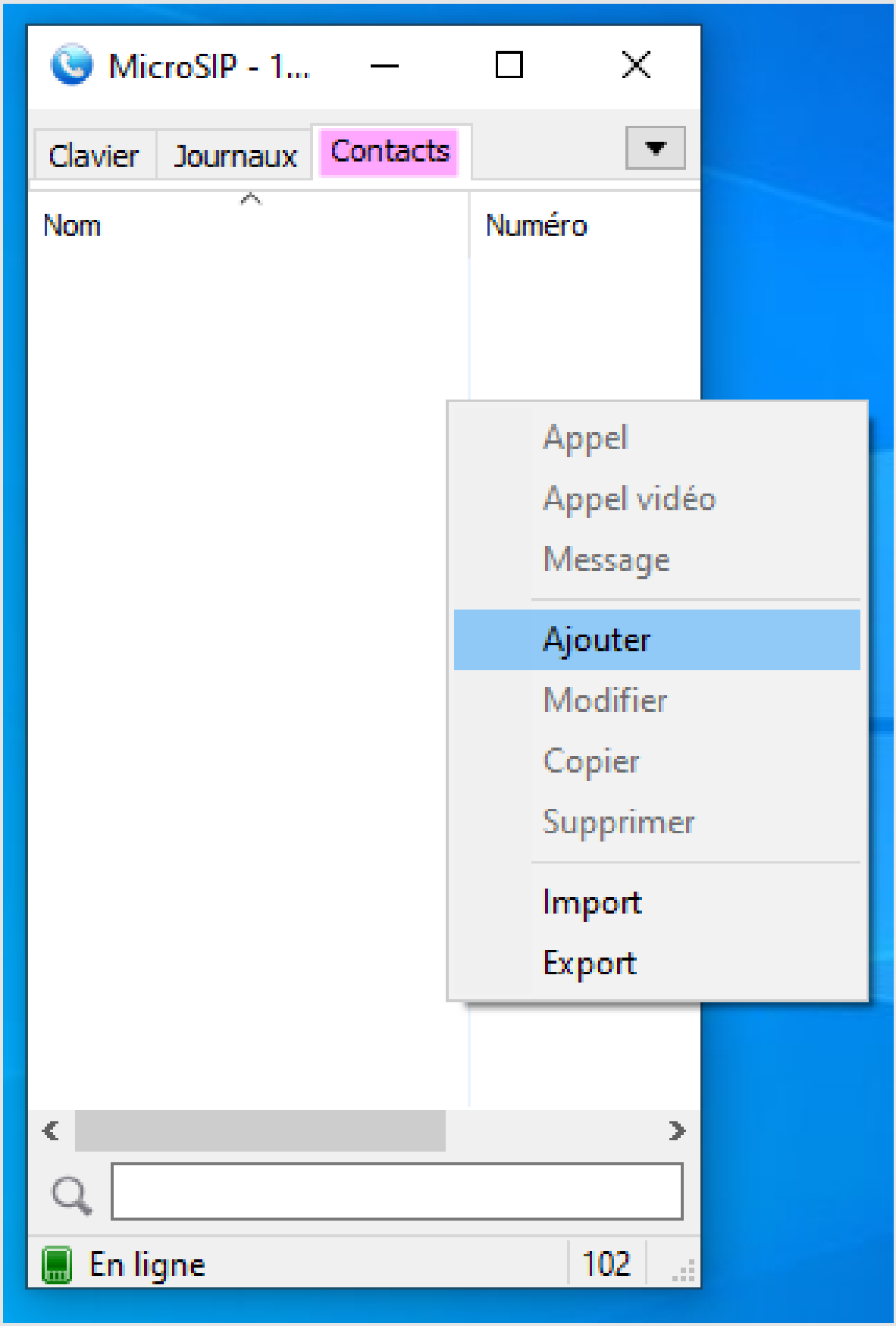
Les principales commandes sont : « ***1*** » pour écouter le nouveau message, « ***5*** » pour l'écouter à nouveau, « ***6*** » pour passer au suivant et « ***7*** » pour l'effacer. Cliquez sur le bouton « ***Raccrocher*** ».



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 7 : Ajout d'un contact

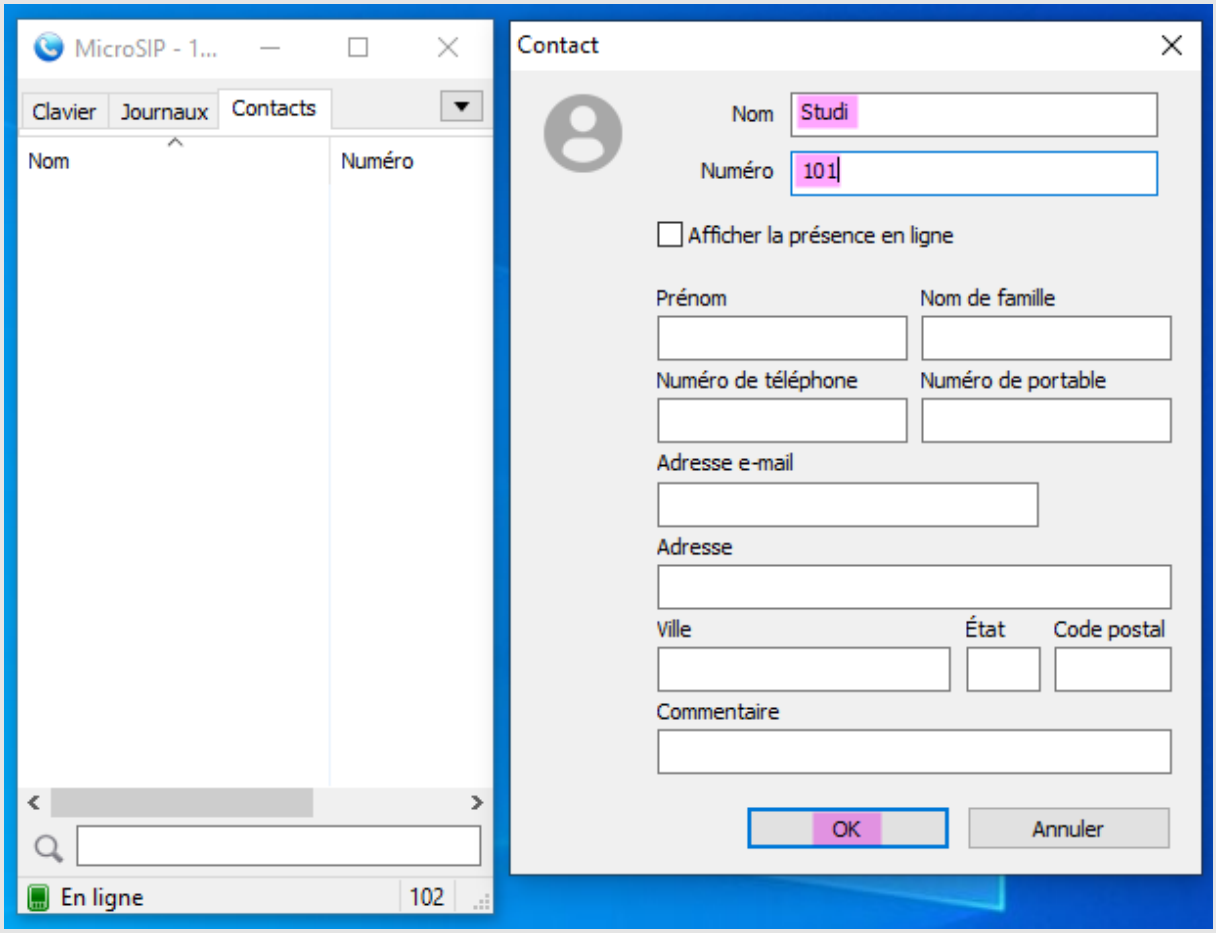
Afin d'avoir une vision plus simple de l'identité de l'appelant, il est possible de créer une fiche contact. Sur l'interface du poste 102, ouvrez l'onglet « ***Contacts*** ». Faites un clic droit sur une partie vide de la fenêtre, et dans la liste du menu, cliquez sur « ***Ajouter*** ».



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 8 : Inscription du contact

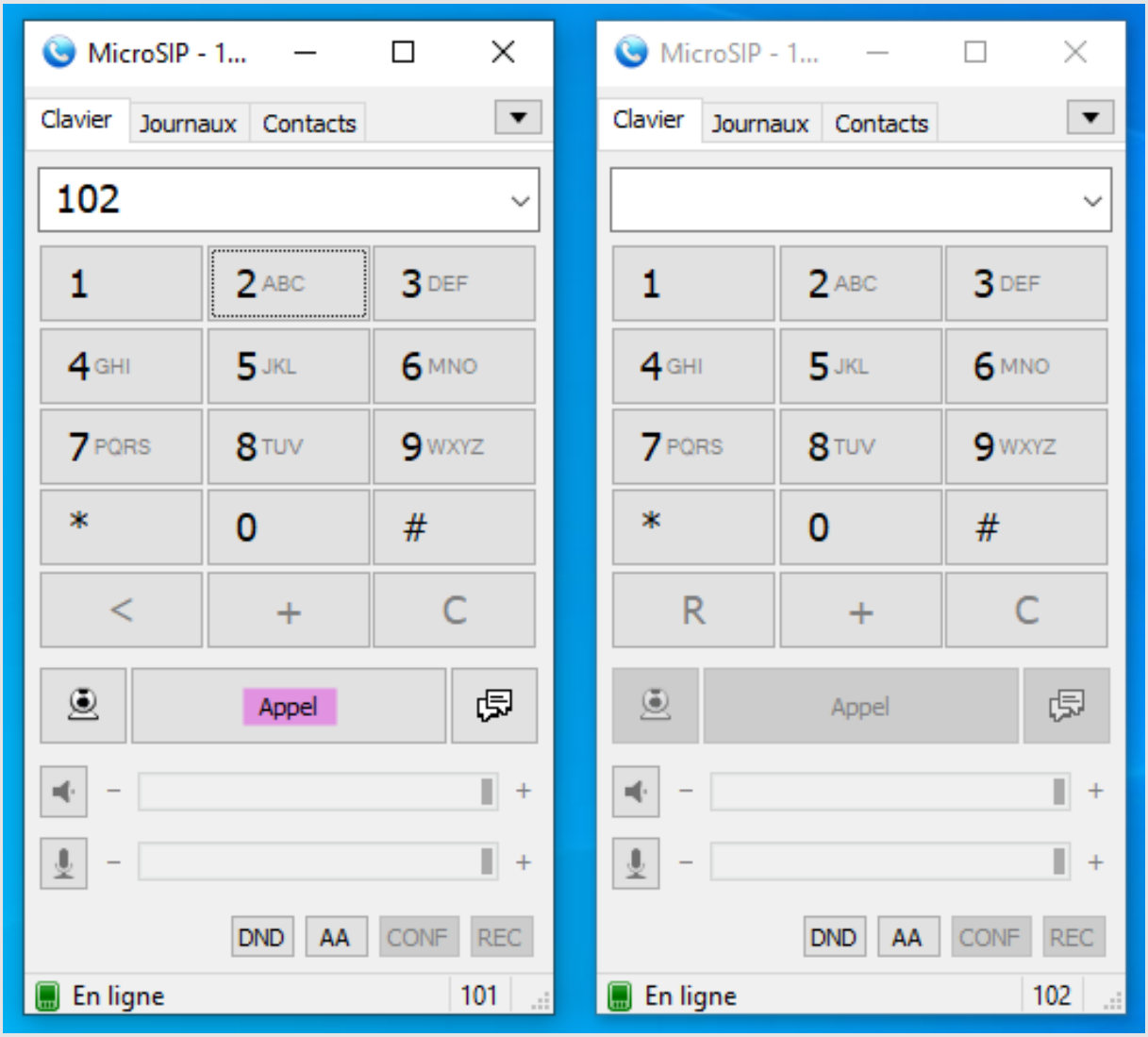
Dans la fenêtre qui s'ouvre, tapez le nom du contact dans la case « ***Nom*** », et son n° de poste « ***101*** » dans la case « ***Numéro*** ». Cliquez sur le bouton « ***OK*** ».



Étape 9 : Appel 101 vers 102

Pour tester cette opération, réalignez les postes 101 et 102 côte à côte. Sur le clavier du poste 101, composez le n° du poste « ***102*** » et cliquez sur le bouton « ***Appel*** ».

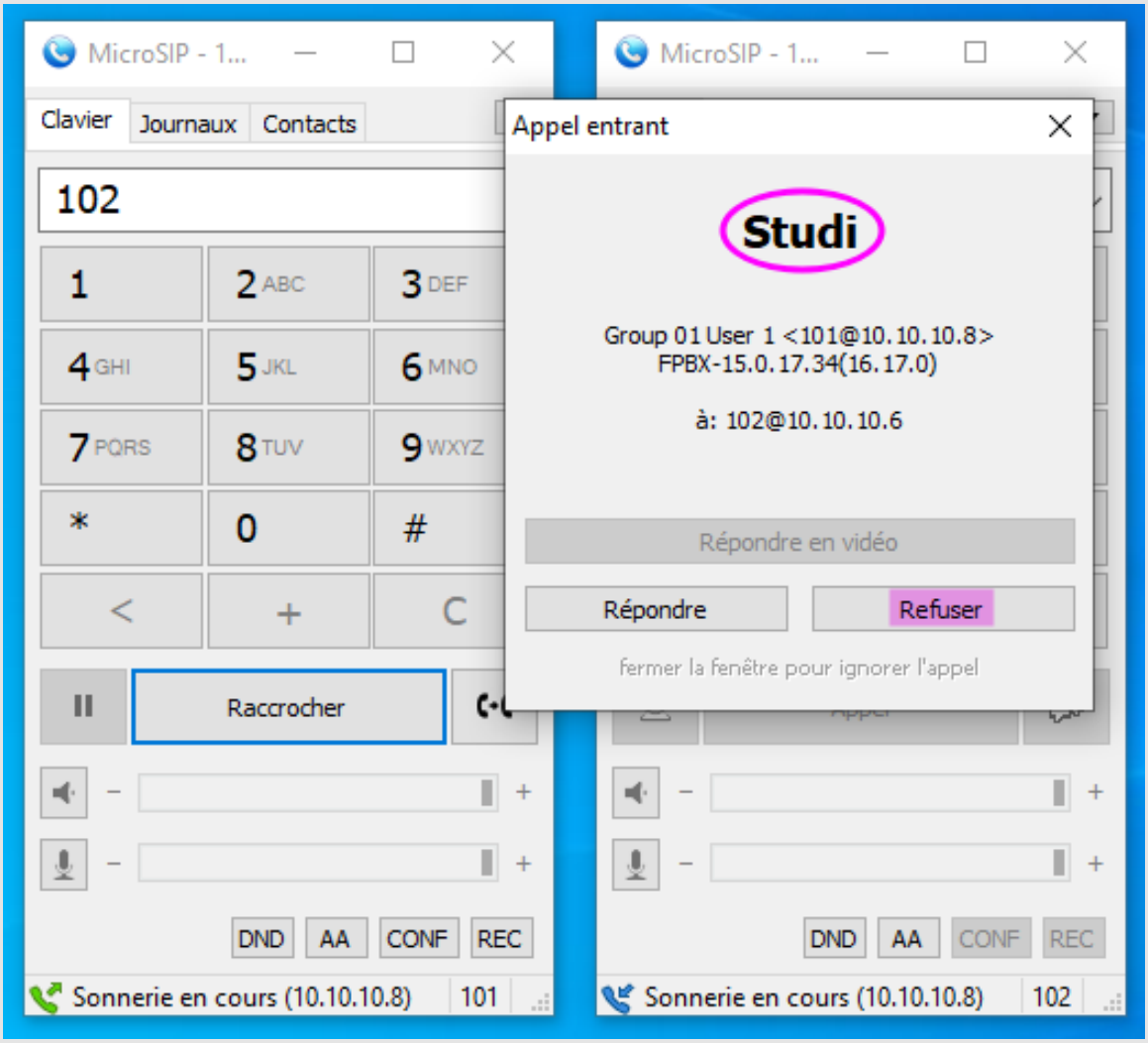
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Étape 10 : Sonnerie 102

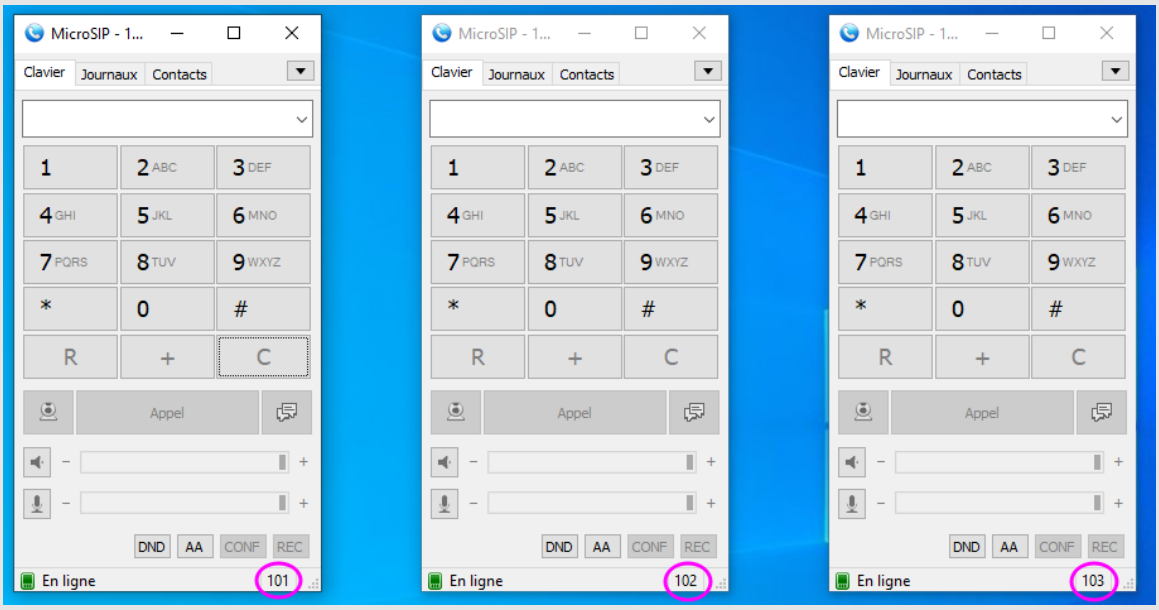
Le téléphone 102 se met à sonner et une fenêtre « ***Appel entrant*** » affiche le nom du poste appelant, ainsi que quelques informations. On peut se rendre compte que le nom attribué au contact apparaît désormais en gros, en haut de la fenêtre de notification. Cliquez sur « ***Refuser*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



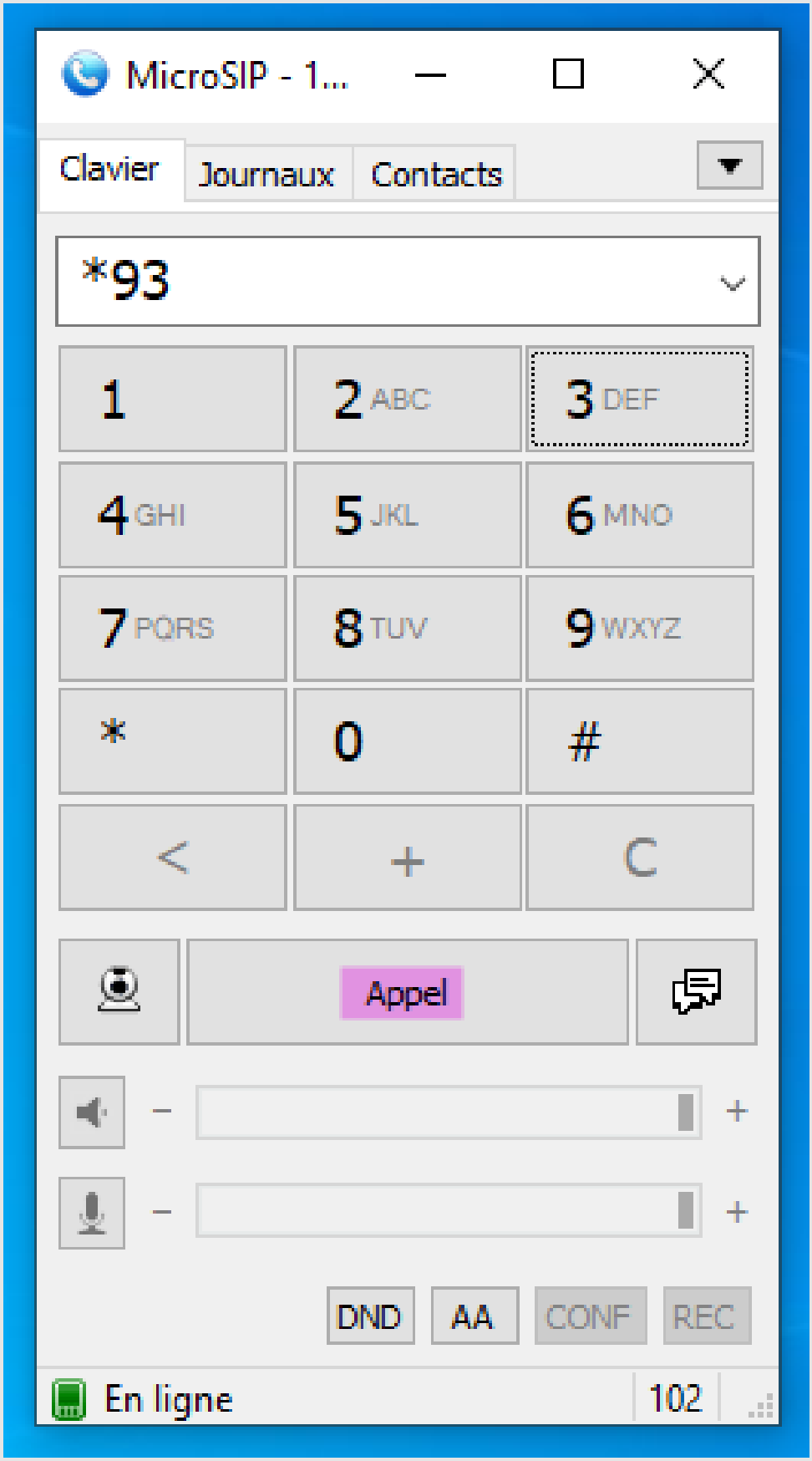
Étape 11 : Renvoi d'appels

Il peut parfois être nécessaire de transférer les appels entrants d'un poste occupé vers un autre poste disponible. Pour procéder à cette opération, alignez les 2 softphones côte à côte.



Étape 12 : Code de renvoi d'appels

Nous allons considérer que le poste 102 est indisponible, et qu'il faut renvoyer les appels qui lui sont destinés au poste 103. Sur le clavier du poste 102, composez le code suivant « ***93** » et cliquez sur le bouton « ***Appel*** ».



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

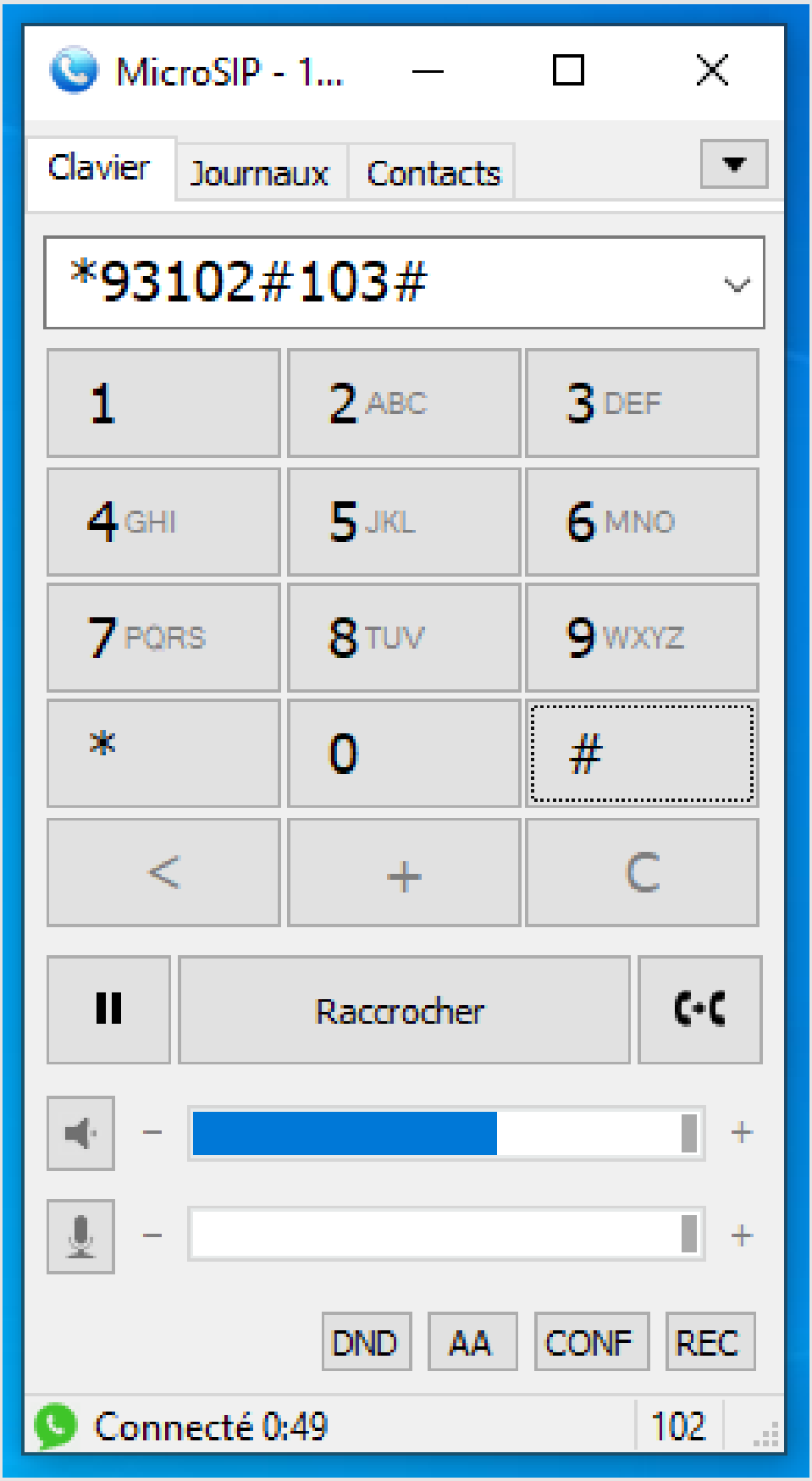
Étape 13 : Poste actuel

Suivez les indications de la voix demandant de composer le numéro du poste actuel, suivi de la touche « ***#*** ». Composez le code suivant au clavier « ***102#*** » et attendez la suite des instructions.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 14 : Poste de recueil

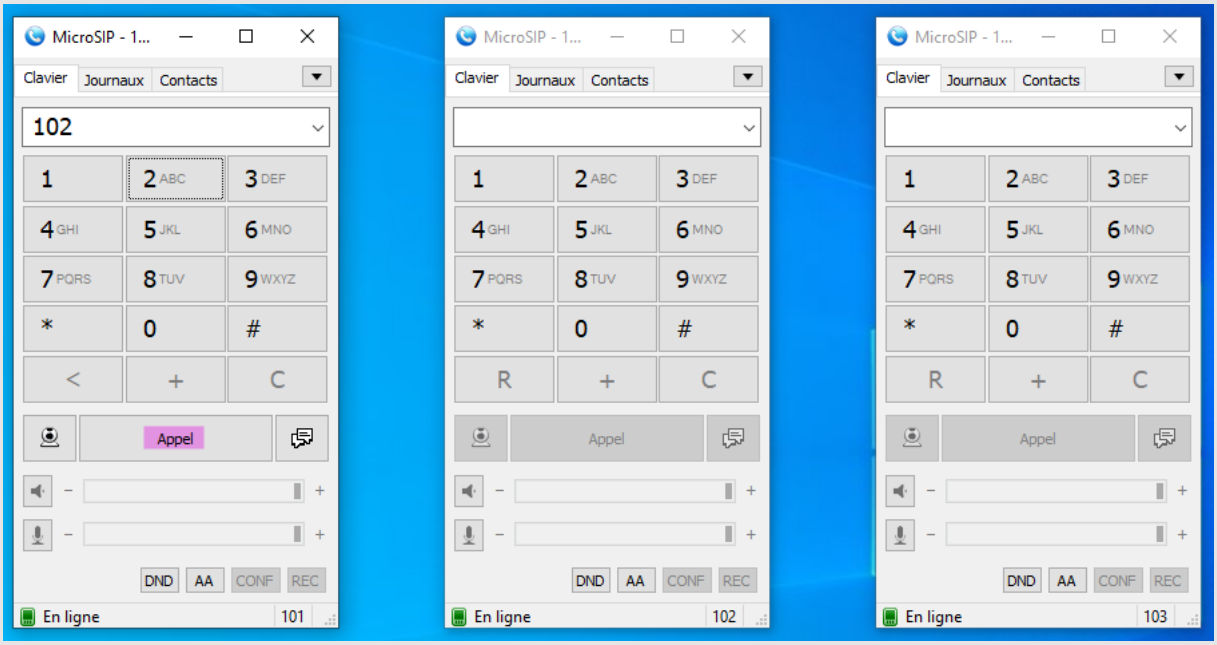
La voix demande de composer le numéro de poste vers lequel les appels entrants seront transférés, suivi de la touche « ***#*** ». Composez le code suivant au clavier « ***103#*** ». La voix récapitule la programmation effectuée avant de raccrocher.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

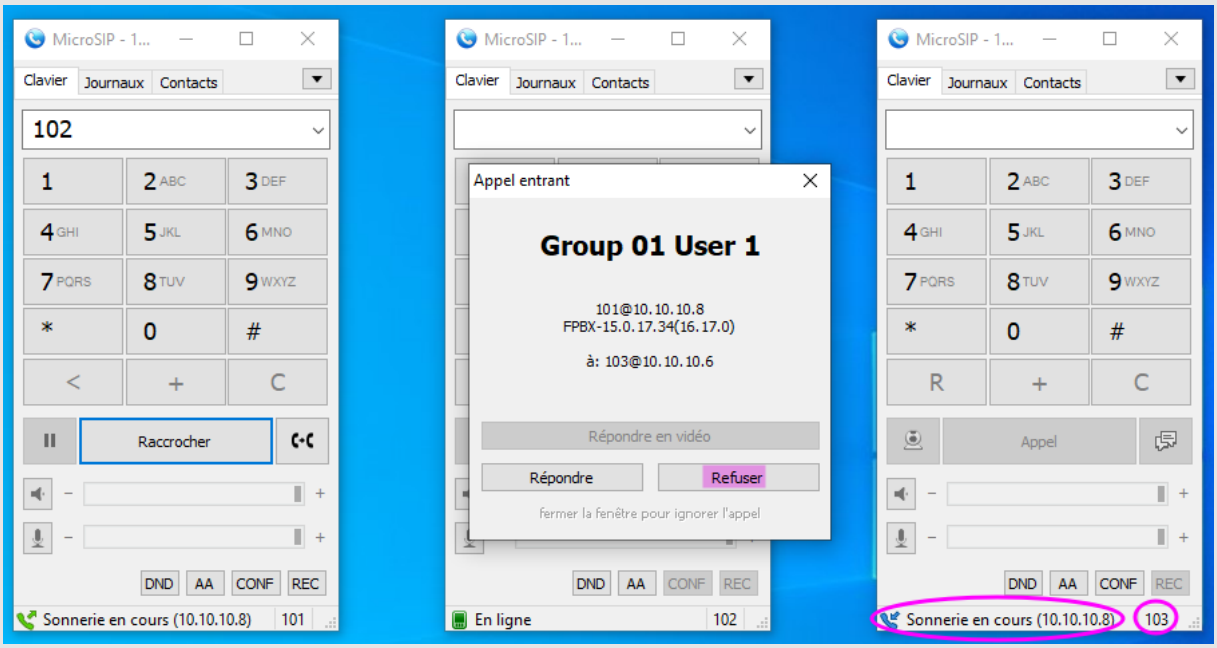
Étape 15 : Appel 101 vers 102

Sur l'interface du poste 101, composez le n° du poste indisponible « ***102*** » et cliquez sur le bouton « ***Appel*** ».



Étape 16 : Sonnerie 103

Le téléphone n° 103 se met à sonner en lieu et place du n° 102. Appuyez sur la touche « ***Refuser*** ».

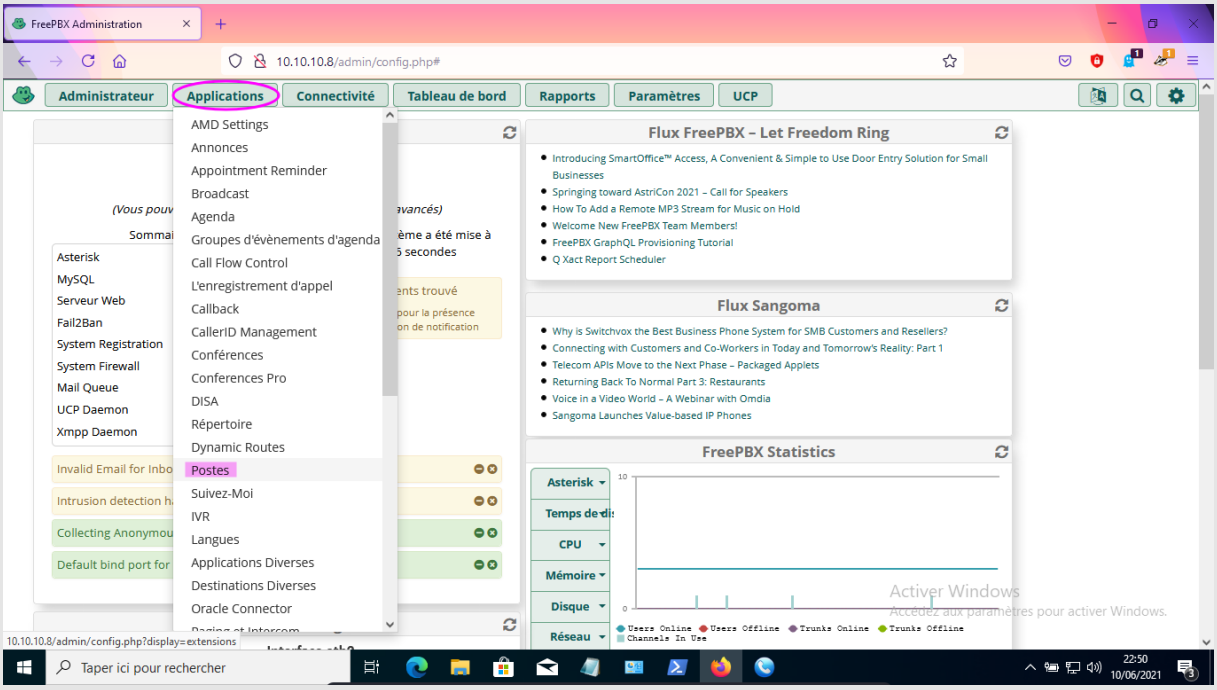


Étape 17 : Vérification sur FreePBX

Il y a une astuce à connaître à ce propos.

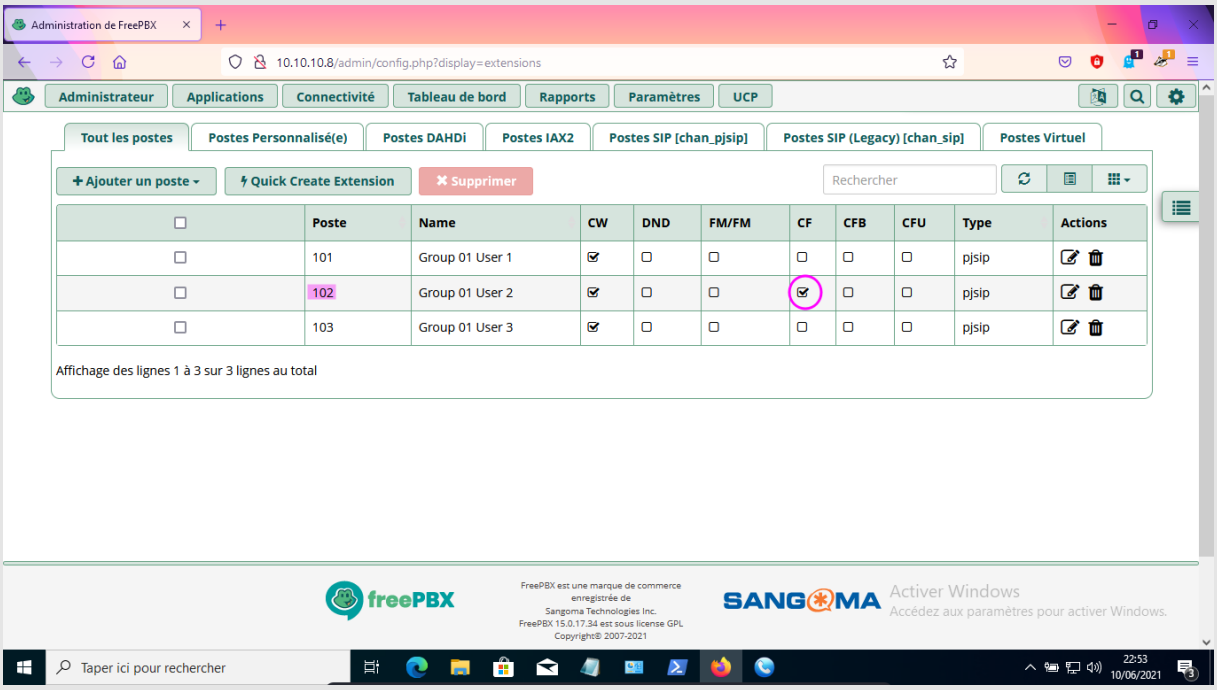
Ouvrez le navigateur et rendez-vous sur l'interface de configuration de **FreePBX**. Dans les menus du haut, cliquez sur « ***Applications*** », et dans le menu déroulant, cliquez sur « ***Postes*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Étape 18 : Case CF cochée

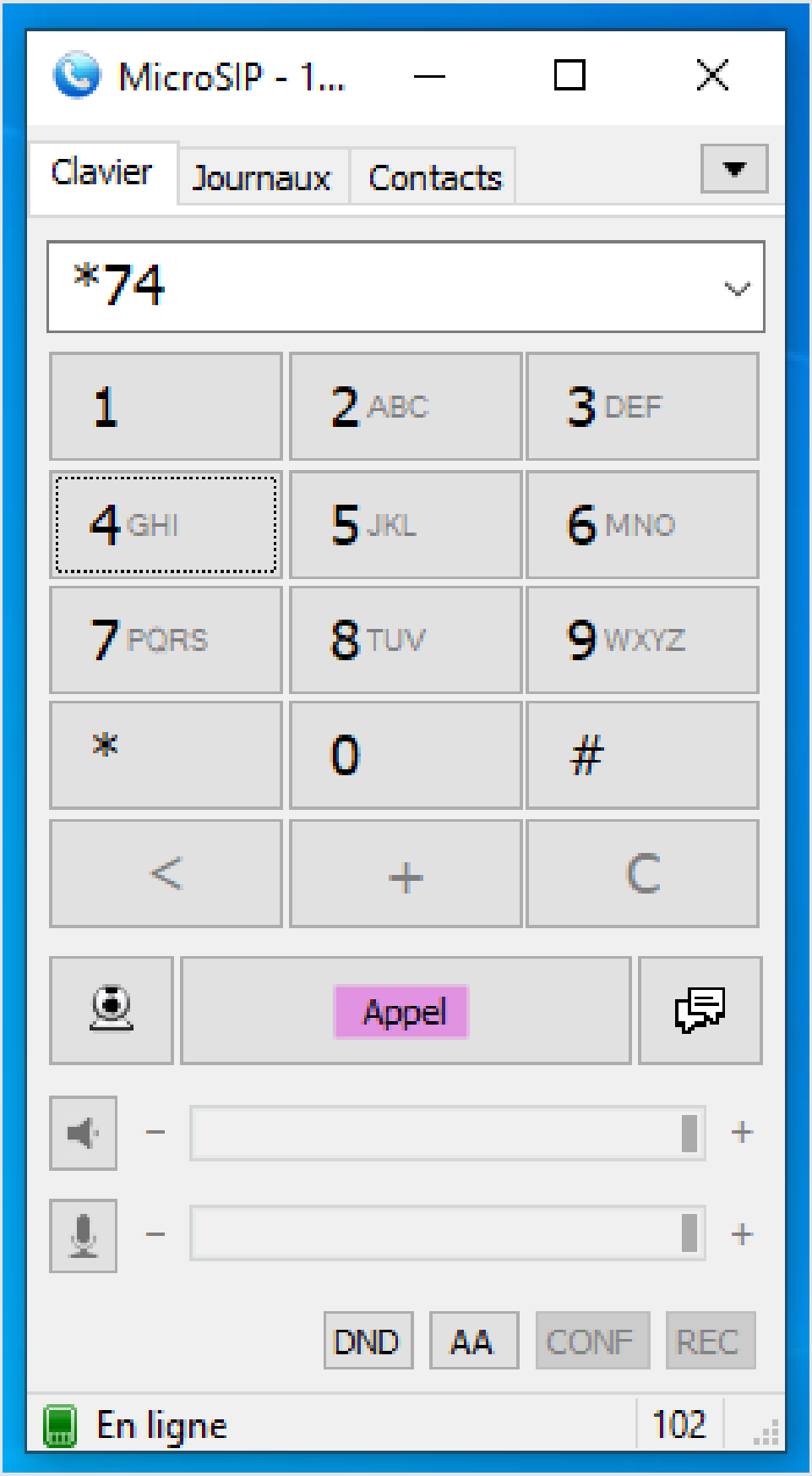
Un tableau montre les trois postes téléphoniques qui ont été configurés avec leurs principales options. On peut voir que pour le poste n° 102, la case correspondant à la colonne « ***CF*** » est cochée. Ceci signifie que la fonction « ***Call Forwarding*** » ou « ***Transfert d'appel*** » est activée pour ce poste. Il est inutile de tenter une quelconque modification à ce niveau, ce tableau n'est là qu'à titre indicatif, mais il peut être utile de le consulter pour vérification car la fonction est invisible sur l'appareil.



Étape 19 : Annulation du renvoi d'appels

Pour annuler la fonction de renvoi d'appels, composez sur le clavier du poste n°102 le code suivant « ****74*** » et cliquez sur le bouton « ***Appel*** ».

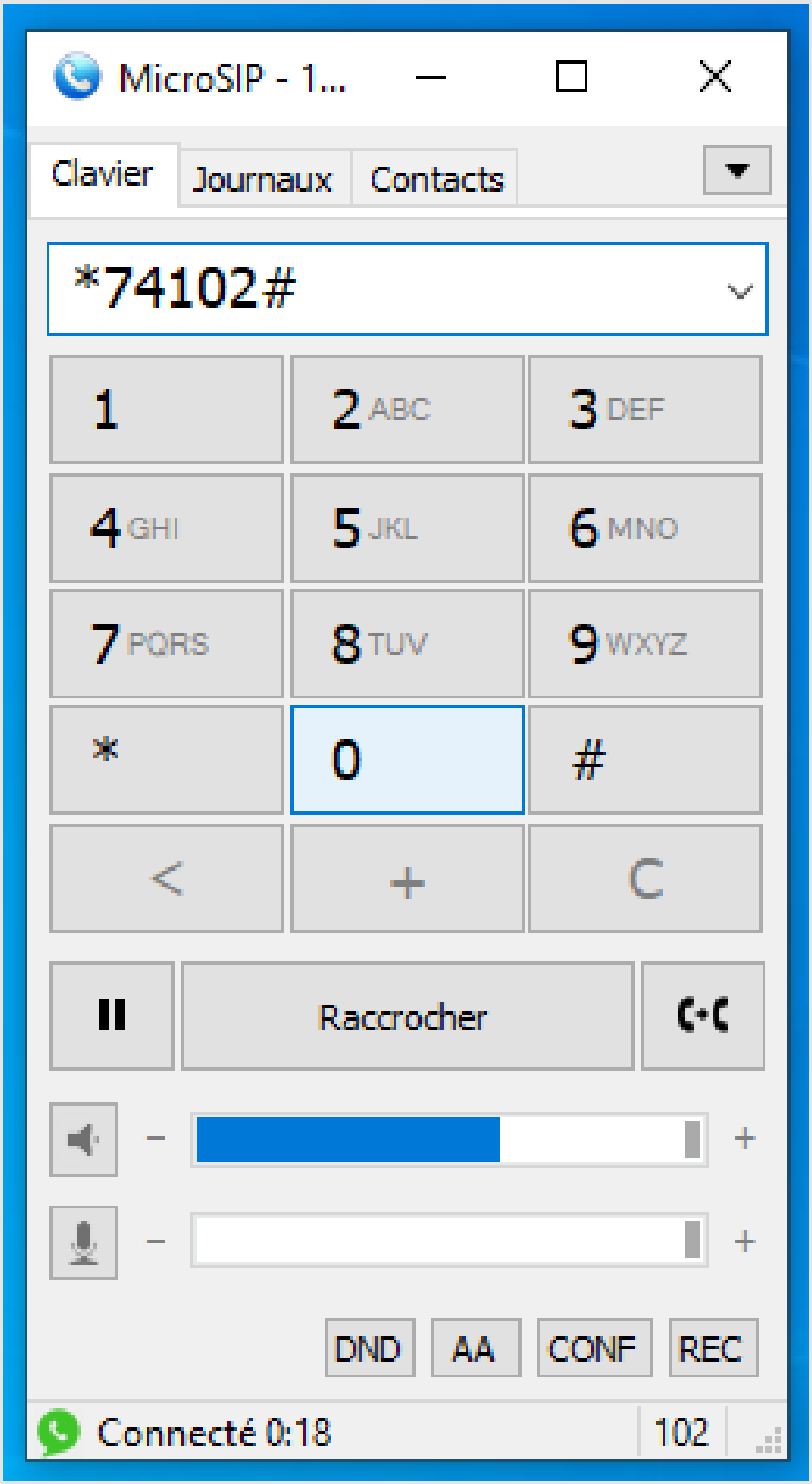
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 20 : Code d'annulation

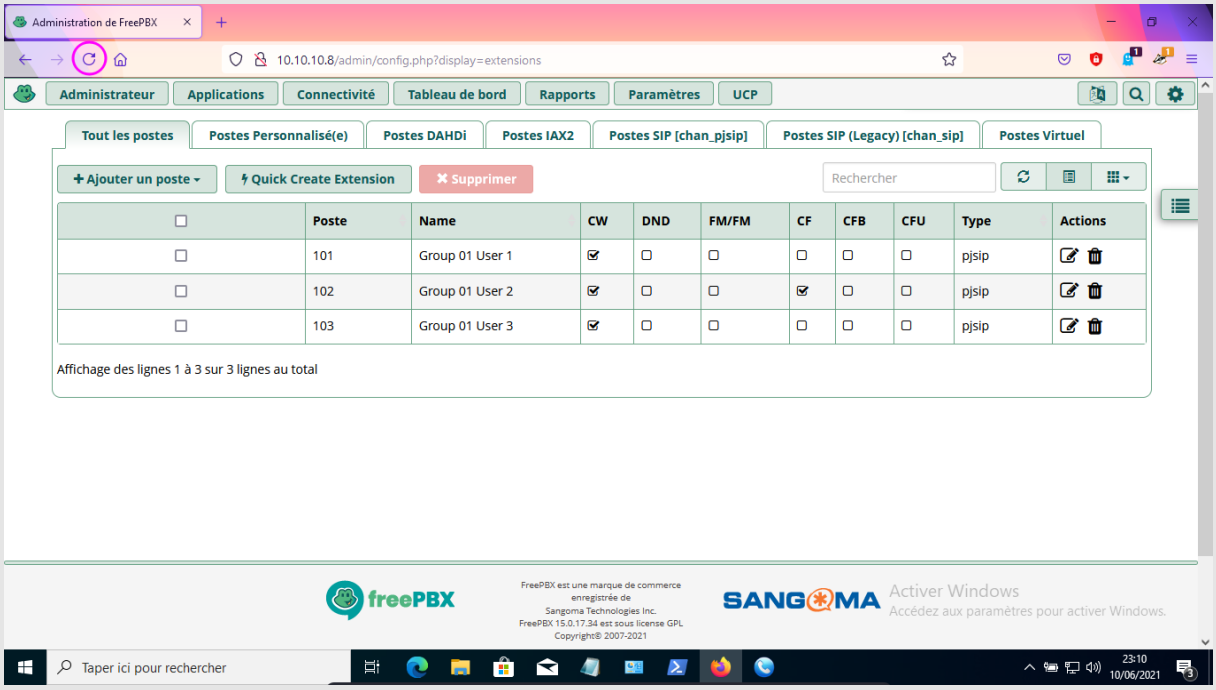
Suivez les indications de la voix demandant de composer le numéro du poste actuel, suivi de la touche « ***#*** ». Composez le code suivant au clavier « ***102#*** ». La voix récapitule la déprogrammation effectuée avant de raccrocher.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

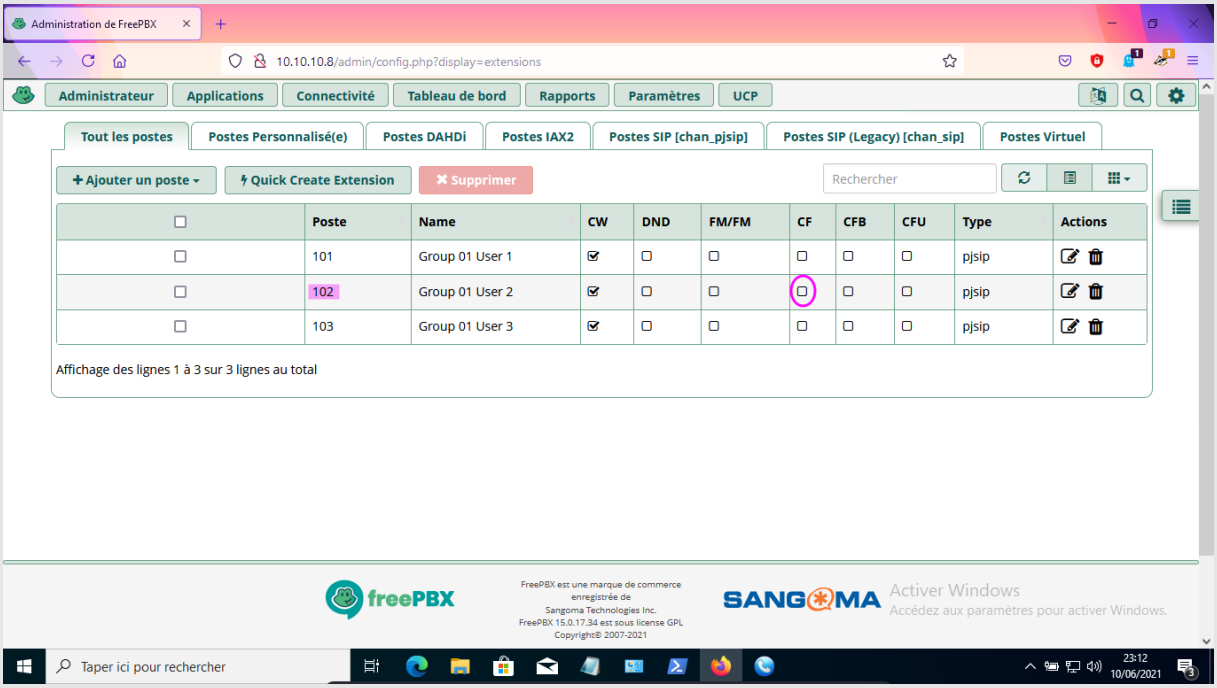
Étape 21 : Rafraîchissement de page sur FreePBX

Pour vérifier que la fonction a bien été désactivée, revenez sur le tableau de bord comme précédemment et cliquez sur le bouton de rafraîchissement de la page.



Étape 22 : Case CF décochée

La case correspondant à la colonne « ***CF*** » a bien été décochée pour le poste n° 102.



VI. Auto-évaluation

Exercice : Quiz

Question 1

Combien me faut-il de VM au minimum pour ce cours ?

- 1
- 2
- 3

Question 2

Comment s'appelle le serveur de téléphonie utilisé ?

- MicroSIP
- Asterisk
- FreePBX

Question 3

Quel est le code pour accéder à la messagerie vocale ?

- *97
- *93
- #93

Question 4

Sur l'interface web du serveur de téléphonie, quelle case est cochée si le renvoi d'appel est activé ?

- CW
- CF
- DND

Question 5

Quel est le code pour annuler le renvoi d'appels ?

- *93
- *74
- *70

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 40 Solution n°1

Question 1

Combien me faut-il de VM au minimum pour ce cours ?

- ○ 1
- ◉ 2
- ○ 3

À partir de deux VM, nous ferons communiquer les appareils et apprendrons quelques fonctionnalités basiques, comme l'ajout de contact, la messagerie et le renvoi d'appel.

Question 2

Comment s'appelle le serveur de téléphonie utilisé ?

- ○ MicroSIP
- ◉ Asterisk
- ○ FreePBX

FreePBX est un GUI basé Web qui gère le **serveur** de **téléphonie** Asterisk. **MicroSIP** est un client open source de **téléphone** en voix sur IP.

Question 3

Quel est le code pour accéder à la messagerie vocale ?

- ◉ *97
- ○ *93
- ○ #93

Lorsque l'on a reçu un message, il faut en prendre connaissance. Pour le consulter, il faut donc avoir recours à la messagerie. Sur l'interface du poste 102, composez le code suivant au clavier « ***97*** » et cliquez sur le bouton « ***Appel*** ».

Question 4

Sur l'interface web du serveur de téléphonie, quelle case est cochée si le renvoi d'appel est activé ?

- ○ CW
- ◉ CF
- ○ DND

Le renvoi d'appel est activé si la case correspondant à la colonne « ***CF*** » est cochée. Ceci signifie que la fonction « ***Call Forwarding*** » ou « ***Transfert d'appel*** » est activée pour ce poste.

Question 5

Quel est le code pour annuler le renvoi d'appels ?

- ○ *93
- ◉ *74
- ○ *70

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Pour annuler la fonction de renvoi d'appels, composez sur le clavier du poste n°102 le code suivant « ***74*** » et cliquez sur le bouton « ***Appel*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite